第4章 氧化还原反应与电化学



本章学习要点

知识要点	掌握程度	相关知识
电化学	掌握氧化还原反应与电化学的联系和区别，$\Delta_r G$与电能之间的关系	氧化反应、还原反应、电化学的定义
原电池	掌握原电池的组成、原理、表示方法；掌握电动势的有关计算	原电池的正负极、半反应式、总反应式、氧化还原电对、能斯特方程
电解池	掌握电解池的结构、电解原理、析出规律	电解池的阴阳极、分解电压
电极电势	掌握电极电势产生的原因、测定方法、电极的分类、电极电势的应用	标准电极电势的应用及电极电势能斯特方程的应用
电化学应用	了解金属的腐蚀与防腐原理；常见化学电源	金属的腐蚀与防腐原理

知识要点	掌握程度	相关知识
氧化还原反应	掌握氧化反应、还原反应、氧化还原反应、氧化数的基本概念，氧化还原反应反应的配平方法。	氧化反应、还原反应、氧化数、氧化数法、离子 - 电子法等。
原电池	掌握原电池的组成、原理、表示方法；了解电极的类型等。	原电池的正负极、半反应、总反应、原电池装置的符号
原电池电动势	掌握电极电势产生的原因、测定方法、 E 和 ΔG 的关系， 浓度或分压对电极电势的影响。	标准氢电极、标准电极电势表、能斯特方程等。
电极电势的应用	掌握判断原电池正负极、氧化还原反应方向和限度、氧化剂和还原剂相对强弱的基本方法等。	标准电极电势的应用及电极电势能斯特方程的应用等。
电解池	掌握电解的基本原理，了解电解的应用。	电解池、分解电压、超电势等
电化学应用	了解金属的腐蚀与防腐原理；常见化学电源。	金属的腐蚀与防腐原理、化学腐蚀、电化学腐蚀等。

本章主要内容

§4.1 原电池

§4.2 原电池电动势

§4.3 电极电势的应用

§4.4 电解的基本原理及应用

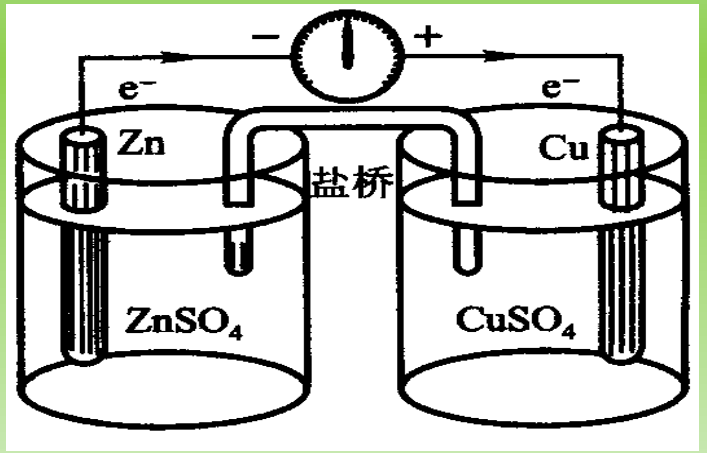
§4.5 金属腐蚀与防护

§4.1　原电池

1. 原电池的定义

- **原电池**

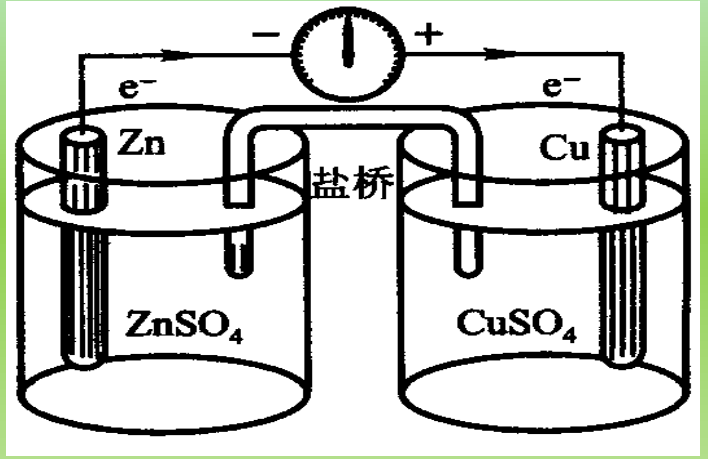
- 借助氧化还原反应直接产生电流的装置 (或是借助氧化还原反应将化学能直接转化为电能的装置)



2. 原电池的组成

- **原电池的组成**

  两个半电池、盐桥和导线。



$$Zn(aq) - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}(s)$$

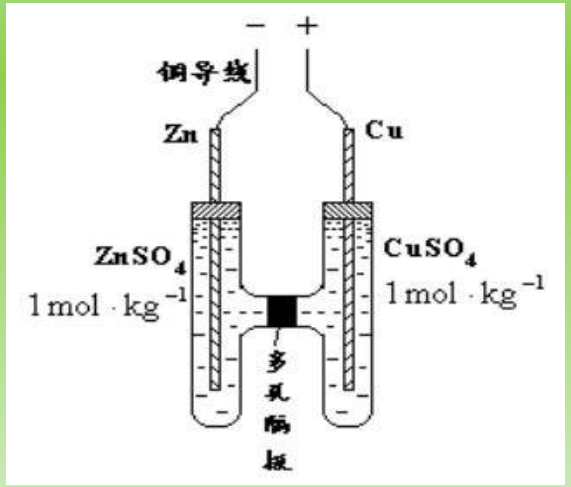
$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$$

3. 原电池装置的符号表示

电极反应

负极： $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ 氧化反应

正极： $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ 还原反应



铜锌电池

电池反应：

$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$

电池符号

$Zn \mid ZnSO_4(1mol.Kg^{-1}) \,\vdots\, CuSO_4(1mol.Kg^{-1}) \mid Cu$

原电池符号(电池图示)：

用“‖”表示盐桥

负极写在左边

正极写在右边

浓度

$(-)Zn \mid Zn^{2+}(c_1) \parallel Cu^{2+}(c_2) \mid Cu(+)$

“|”表示相与相之间的界面



$Zn \mid ZnSO_4(1mol.Kg^{-1}) \mid CuSO_4(1mol.Kg^{-1}) \mid Cu$

（2）电池的表示方法

1. 左边为负极，氧化作用；右边为正极，还原作用。

2.“|”表示相界面，有电势差存在。

3.“||”或“ ”表示盐桥，使液接电势降到可以不计。

4.“⋮”表示两个液相接界，一般为半透膜。

5. 要注明温度，不注明就是 298.15 K；要注明物态，气体要注明压力，溶液要注明浓度或活度。

6.气体电极和氧化还原电极要写出导电的惰性电极，通常是铂电极。

注意

- 若组成电极物质中无金属时，应插入**惰性电极**。

惰性电极： 如Pt ， 石墨

能导电而不参入电极反应的电极

$Fe^{3+}(c_1)$， $Fe^{2+}(c_2)$ | Pt (+)

(-) Pt, $Cl_2(p)$ | Cl^- (c)

注意

- 组成电极中的气体物质应在导体这一边，后面应注明压力。

$$H^+(c_1) \mid H_2(p), Pt(+)$$

$$(-)Pt, \ O_2(p) \mid OH^-(c_1)$$

$$(-)Zn \mid Zn^{2+}(c_1) \| H^+(c_1) \mid H_2(p), Pt(+)$$

注意

- 电极中含有不同氧化态同种离子时，高氧化态离子靠近盐桥，低氧化态离子靠近电极，中间用“，”分开。

$Sn^{4+}(c_1)$，$Sn^{2+}(c_2)$ | Pt (+)

注意

- 参加电极反应的其它物质也应写入电池符号中

$Cr_2O_7^{2-}(c_1)$, $H^+(c_2)$, $Cr^{3+}(c_3)$ | Pt (+)

(-) Pt，$O_2(p)$ | H_2O，$OH^-(c_1)$

原电池的表示方法

例： 将下列反应设计成原电池并以原电池符号表示。

$$2Fe^{2+}(1.0mol\cdot L^{-1})+Cl_2(101325Pa)\longrightarrow 2Fe^{3+}(0.1mol\cdot L^{-1})+2Cl^-(2.0mol\cdot L^{-1})$$

解：

正 极 $Cl_2(g)+2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-(aq)$

负 极 $Fe^{2+}(aq)-e^- \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq)$

$$(-)\ Pt\mid Fe^{2+}(1.0mol\cdot L^{-1}),Fe^{3+}(0.1mol\cdot L^{-1})\ \|\ Cl^-(2.0mol\cdot L^{-1})\mid Cl_2(101325Pa),\ Pt\ (+)$$

原电池的表示方法

$$Cr_2O_7^{2-}+6Cl^-+14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+}+3Cl_2\uparrow+7H_2O$$

电极反应

$$2Cl^- - 2e^- \rightleftharpoons Cl_2 \quad \text{氧化}$$

$$Cr_2O_7^{2-}+14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+}+7H_2O \quad \text{还原}$$

原电池符号

$$(-)Pt, Cl_2(p) \mid Cl^-(c) \parallel Cr_2O_7^{2-}(c_1), H^+(c_2), Cr^{3+}(c_3) \mid Pt(+)$$

原电池的表示方法

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

电极反应

$$H_2 - 2e^- \rightleftharpoons 2H^+ \quad \text{氧化}$$

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O \quad \text{还原}$$

原电池符号

$$(-)\ Pt, H_2(p_1) \mid H^+(c_1) \parallel H^+(c_2), H_2O \mid O_2(p_2), Pt(+)$$

例 1 ，指出下列各电对组成原电池的正、负极，指出电子的流动方向，并分别写出电极反应和电池反应

（ 1 ） $Zn(NO_3)_2 / Zn$ —— $Sn(NO_3)_2 / Sn$

-0.7618 V　　-0.1375V

(-) $Zn - 2e^- = Zn^{2+}$　e^- 从 Zn 极 → Sn 极

(+) $Sn^{2+} + 2e^- = Sn$

电池反应　$Zn + Sn^{2+} = Zn^{2+} + Sn$

（2） $Sn(NO_3)_2 / Sn$ —— $Cu(NO_3)_2 / Cu$

$-0.1375V$

(-) $Sn - 2e^- = Sn^{2+}$ $0.345V$ e^- 从 Sn 极 → Cu 极

(+) $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

电池反应 $Sn + Cu^{2+} = Sn^{2+} + Cu$

（3） $Cu(NO_3)_2 / Cu$ —— $AgNO_3/Ag$

$0.345\ V$

(-) $Cu - 2e^- = Cu^{2+}$ $0.7996V$ e^- 从 Cu → Ag

(+) $Ag^+ + e^- = Ag$

电池反应 $Cu + 2Ag^+ = 2Ag + Cu^{2+}$

例 2，酸性溶液中有下列氧化还原反应发生

$$K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4$$

$$= Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$$

试用此反应组成一个原电池，并写出这个电池的表达式

(-) Pt | Fe^{2+}, Fe^{3+} ($1mol \cdot L^{-1}$) || $Cr_2O_7^{2-}$,Cr^{3+} ($1mol \cdot L^{-1}$) | Pt (+)

4. 电极的类型

按照氧化态、还原态物质的状态不同，一般将电极分成如下三类

一、第一类电极（金属电极、气体电极）

- 构成：

将金属浸入含该金属离子的溶液中，或将气体吸附于某惰性金属后再浸入含气体所对应的离子的溶液中。

（1）金属电极和卤素电极

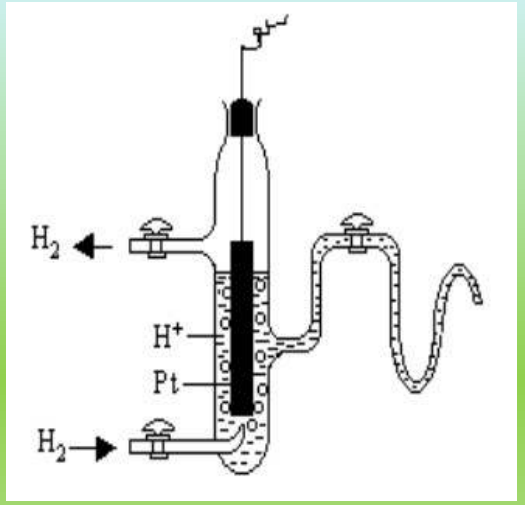
写法：$Zn^{2+}|Zn$ ； $Cl^-|Cl_2(g)|Pt$;

电极反应

$M^{Z+} + Ze^- \rightarrow M$　　$X_2 + 2e^- \rightarrow 2X^-$

(2) 氢电极：

结构：将镀有铂黑的铂片浸入含有 H^+ 或 OH^- 的溶液中，并不断通 $H_2(g)$ 就构成了酸性或碱性氢电极。



氢电极结构简图

酸性： $H^+ | H_2(g) | Pt$

电极反应： $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2(g)$

优点：电动势随温度改变很小。

碱性： $OH^-, H_2O | H_2(g) | Pt$

电极反应： $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-$

(3) 氧电极

结构：将镀有铂黑的铂片浸入含有 H^+ 或 OH^- 的溶液中，并不断通 $O_2(g)$ 就构成了酸性或碱性氧电极

酸性氧电极：　$H_2O, H^+ \mid O_2(g) \mid Pt$

电极反应：　$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

标准电极电势：　$E^{\ominus}\{O_2(g)|H_2O, H^+\} = 1.229\ V$

碱性氧电极：　$H_2O, OH^- \mid O_2(g) \mid Pt$

电极反应：　$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$

标准电极电势：　$E^{\ominus}\{O_2(g)|H_2O, OH^-\} = 0.401\ V$

二、 第二类电极（金属 - 难溶盐电极、金属 - 难溶氧化物电极）

（1）金属 - 难溶盐电极

构成：在金属表面上覆盖一层该金属难溶盐，浸入含该难溶盐负离子的溶液中。

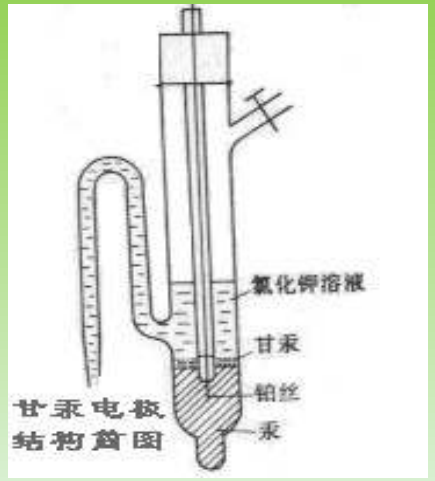
常见电极

银 - 氯化银电极， $Cl^-|AgCl(s)|Ag$

$$AgCl(s)+ e^- \rightarrow Ag + Cl^-$$

甘汞电极 , $Cl^-|Hg_2Cl_2(s)|Hg$

$$Hg_2Cl_2(s)+2e^- \rightarrow 2Hg+2Cl^-$$



- 甘汞电极具有容易制备，使用方便，电极电势稳定的优点，在测量电池电动势时，常用甘汞电极作为参比电极。

（2）金属 - 难溶氧化物电极

构成：在金属表面上覆盖一层该金属难溶氧化物，浸入含 H^+ 或 OH^- 的溶液中。

例如： 锑 / 氧化锑电极：

$$H^+ ， H_2O|Sb_2O_3(s)|Sb$$

$$Sb_2O_3(s)+ 6H^+ + 6e^- \rightarrow 2Sb + 3H_2O$$

三、 第三类电极（氧化还原电极）

- 构成：将惰性电极浸入含有同一元素的两种不同价态离子的溶液构成。

电极极板为不参加反应固体材料（Pt 或石墨），参加反应的物质都在溶液中。

例： $Fe^{3+}, Fe^{2+} \mid Pt$　　$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$

$$MnO_4^-, Mn^{2+}, H^+, H_2O \mid Pt$$

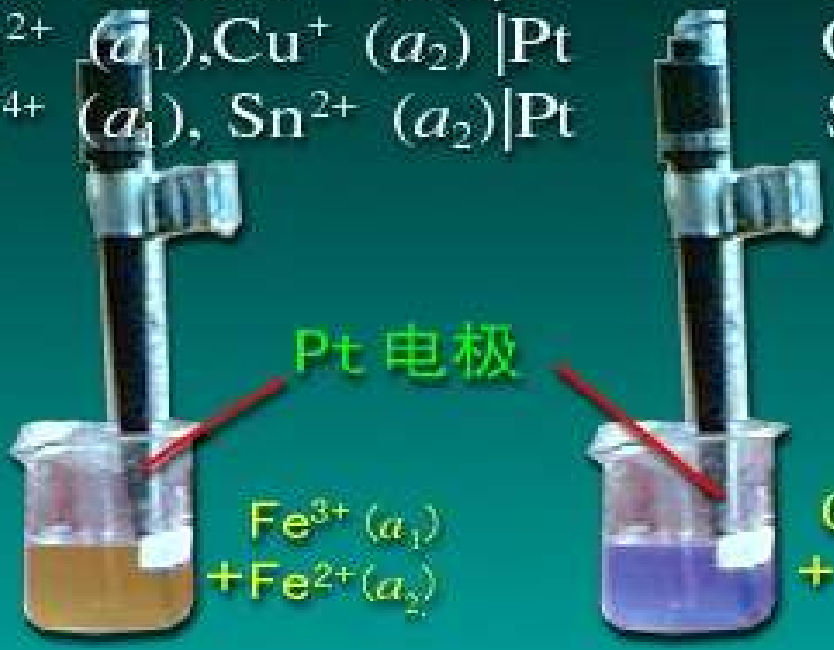
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

第三类电极

$Fe^{3+}\ (a_1), Fe^{2+}\ (a_2)|Pt$

$Cu^{2+}\ (a_1), Cu^{+}\ (a_2)\ |Pt$

$Sn^{4+}\ (a_1), Sn^{2+}\ (a_2)|Pt$



电极反应

$Fe^{3+}\ (a_1) + e^- \rightarrow Fe^{2+}\ (a_2)$

$Cu^{2+}\ (a_1) + e^- \rightarrow Cu^{+}\ (a_2)$

$Sn^{4+}\ (a_1) + 2e^- \rightarrow Sn^{2+}\ (a_2)$

§4.2 原电池电动势

1. 电极电势的产生

由任意两个电极构成的电池，其电动势

$$E = \Phi_{右} - \Phi_{左}$$

E 为正值，表示电池反应能自发进行。

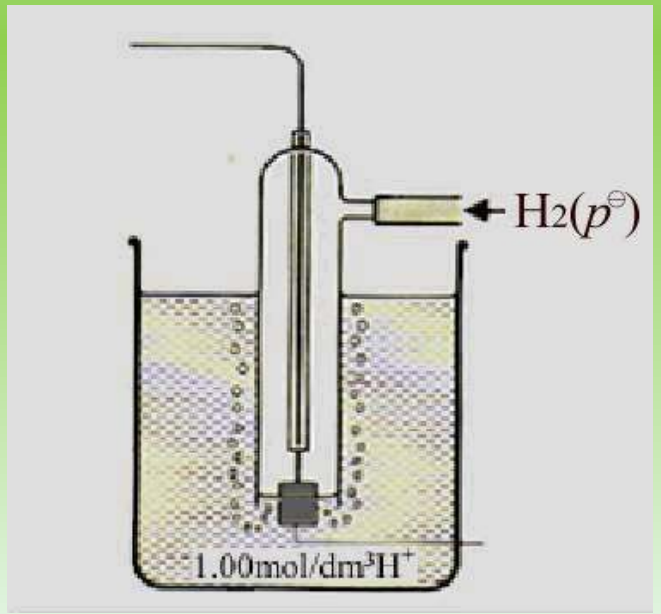
以 Cu-Zn 原电池为例，解释电流产生的原因。

金属锌失去电子的趋势比铜大，所以锌片上有较多的负电荷，若用导线把锌片和铜片连接起来，电子就从锌片流向铜片；流到铜片上的电子，与溶液中的 Cu^{2+} 离子结合生成金属铜，并在铜片上沉积下来。这样电子不断地从锌片流向铜片，从而产生电流。

2. 电极电势的测量

（1）标准氢电极

单个电极电势的绝对值是未知的，为了比较不同电极的电势差及计算电池的电动势，引入了标准氢电极的概念。



将镀有蓬松铂黑的铂片浸入含有 H^+ 的溶液中，不断通入 $H_2(p^\ominus)$，构成标准氢电极，该电极反应为：

$$H_2(g) \rightarrow 2H^+ + 2e^-$$

$$Pt \mid H_2(p^\ominus) \mid H^+ \ (c_{H^+}=1) \quad \| \text{ 待测电极}$$

规定

$$\Phi^\ominus(H^+ \mid H_2) = 0\ V$$

（2）电极电势的测定

欲测定某电极的电极电势，可将待测电极与标准氢电极组成原电池，测出该原电池的电动势 E ，即可算出待测电极相对于标准氢电极的电极电势，称为该电极的**电极电势**。

通常规定待测电极（如标准锌电极）为正极，它与标准氢电极组成**电池的电动势**：

$$E^{\theta} = \varphi^{\theta}_{\text{待测}} - \varphi^{\theta}(H^{+}/H_2) = \varphi^{\theta}(Zn^{2+}/Zn) - \varphi^{\theta}(H^{+}/H_2)$$

部分电对的标准电极电势(298.15K)

电对	电极反应	$\varphi^{\ominus}$/V
Li^+/Li	$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	-3.040
K^+/K	$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	-2.924
Zn^{2+}/Zn	$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	-0.7626
H^+/H_2	$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2H_2$	0
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	0.340
O_2/H_2O	$O_2+4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	1.229
Cl_2/Cl^-	$Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	1.229

3. 标准电极电势表

（1）判断氧化剂和还原剂的强弱

φ^{θ}（氧化型 / 还原型）↑，表示氧化型物质氧化性↑

φ^{θ}（氧化型 / 还原型）↓，表示还原型物质还原性↑

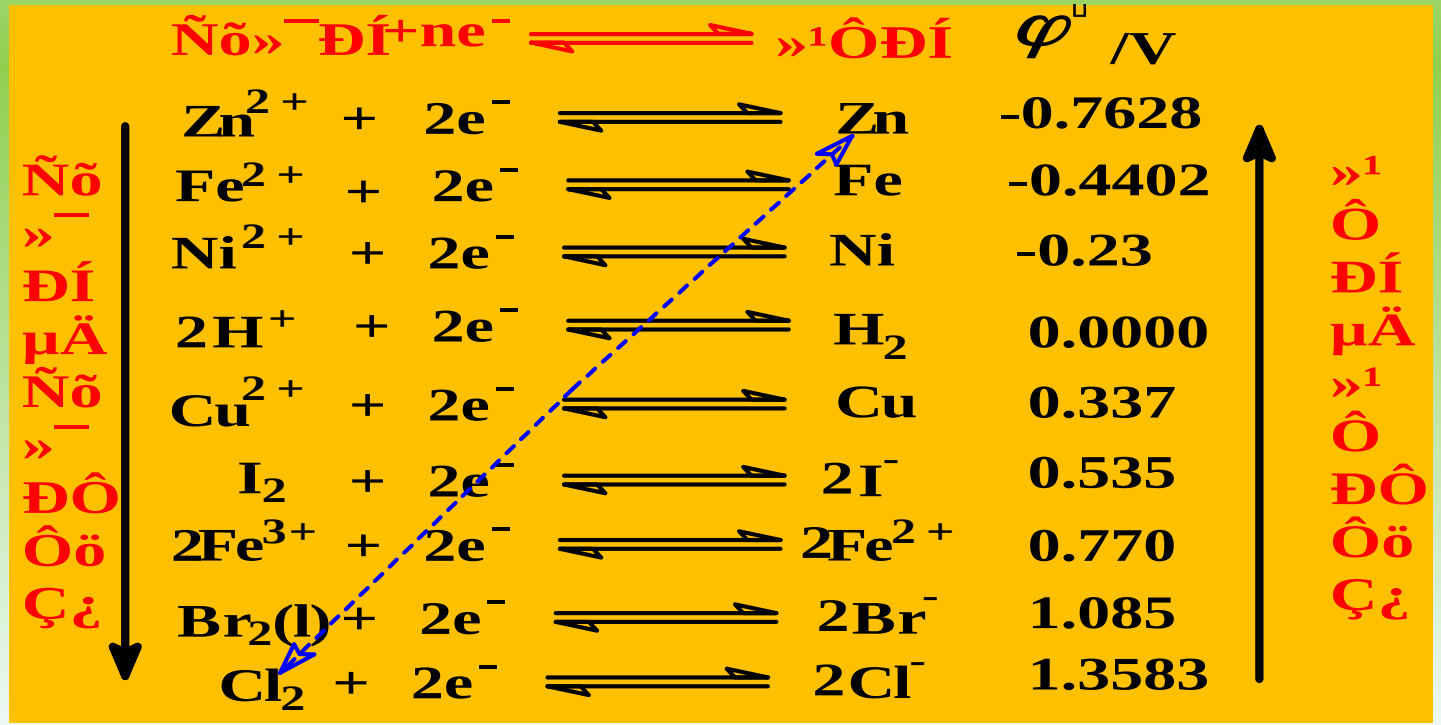


Table 20.1 Standard Reduction Potentials

Half-reaction	E°, V
$K^+ + e^- \longrightarrow K$	−2.925
$Ba^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ba$	−2.90
$Ca^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ca$	−2.87
$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$	−2.714
$Mg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mg$	−2.37
$Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$	−1.66
$Zn(OH)_2 + 2e^- \longrightarrow Zn + 2OH^-$	−1.245
$Mn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mn$	−1.18
$Fe(OH)_2 + 2e^- \longrightarrow Fe + 2OH^-$	−0.877
$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	−0.763
$Cr^{3+} + 3e^- \longrightarrow Cr$	−0.74
$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	−0.440
$Cd^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cd$	−0.403
$PbSO_4 + 2e^- \longrightarrow Pb + SO_4^{2-}$	−0.356
$Co^{2+} + 2e^- \longrightarrow Co$	−0.277
$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	−0.250
$Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$	−0.136
$Pb^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pb$	−0.126
$2H_3O^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2H_2O$	0.00
$Sn^{4+} + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}$	+0.15
$AgCl + e^- \longrightarrow Ag + Cl^-$	+0.222
$Hg_2Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2Hg + 2Cl^-$	+0.27
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+0.337
$NiO_2 + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow Ni(OH)_2 + 2OH^-$	+0.49
$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$	+0.5355
$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$	+0.588
$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.771
$Hg_2^{2+} + 2e^- \longrightarrow 2Hg$	+0.789
$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$	+0.7991
$Br_2(l) + 2e \longrightarrow 2Br^-$	+1.0652
$Pt^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pt$	~ +1.20
$O_2 + 4H_3O^+ + 4e^- \longrightarrow 6H_2O$	+1.23
$Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-$	+1.3595
$Au^{3+} + 3e^- \longrightarrow Au$	+1.50
$MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 12H_2O$	+1.51
$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H_3O^+ + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 6H_2O$	+1.685
$F_2 + 2e^- \longrightarrow 2F^-$	+2.87

书上附录 7

(P240-242)

Table 7.2 Standard potentials at 298 K. (a) In electrochemical order

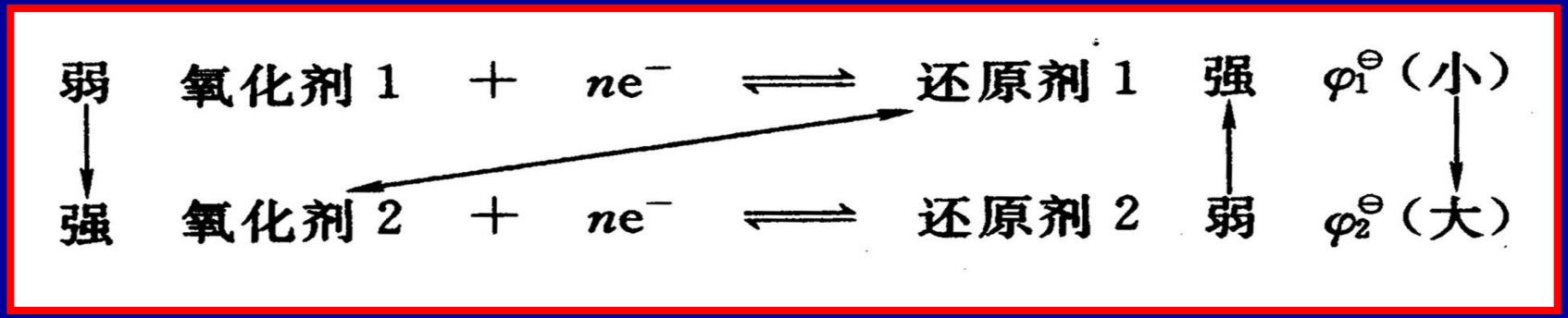
Reduction half-reaction	$E^\ominus$/V	Reduction half-reaction	$E^\ominus$/V
Strongly oxidizing		$Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^+$	+0.16
$H_4XeO_6 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow XeO_3 + 3H_2O$	+3.0	$Sn^{4+} + 2e^- \rightarrow Sn^{2+}$	+0.15
$F_2 + 2e^- \rightarrow 2F^-$	+2.87	$AgBr + e^- \rightarrow Ag + Br^-$	+0.07
$O_3 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow O_2 + H_2O$	+2.07	$Ti^{4+} + e^- \rightarrow Ti^{3+}$	0.00
$S_2O_8^{2-} + 2e^- \rightarrow 2SO_4^{2-}$	+2.05	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0, by definition
$Ag^{2+} + e^- \rightarrow Ag^+$	+1.98	$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	−0.04
$Co^{3+} + e^- \rightarrow Co^{2+}$	+1.81	$O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow HO_2^- + OH^-$	−0.08
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.78	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	−0.13
$Au^+ + e^- \rightarrow Au$	+1.69	$In^+ + e^- \rightarrow In$	−0.14
$Pb^{4+} + 2e^- \rightarrow Pb^{2+}$	+1.67	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	−0.14
$2HClO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow Cl_2 + 2H_2O$	+1.63	$AgI + e^- \rightarrow Ag + I^-$	−0.15
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	+1.61	$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	−0.23
$2HBrO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow Br_2 + 2H_2O$	+1.60	$Co^{2+} + 2e^- \rightarrow Co$	−0.28
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	+1.51	$In^{3+} + 3e^- \rightarrow In$	−0.34
$Mn^{3+} + e^- \rightarrow Mn^{2+}$	+1.51	$Tl^+ + e^- \rightarrow Tl$	−0.34
$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au$	+1.40	$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$	−0.36
$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	+1.36	$Ti^{3+} + e^- \rightarrow Ti^{2+}$	−0.37
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33	$Cd^{2+} + 2e^- \rightarrow Cd$	−0.40
$O_3 + H_2O + 2e^- \rightarrow O_2 + 2OH^-$	+1.24	$In^{2+} + e^- \rightarrow In^+$	−0.40
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.23	$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	−0.41
$ClO_4^- + 2H^+ + 2e^- \rightarrow ClO_3^- + H_2O$	+1.23	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.44
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$	+1.23	$In^{3+} + 2e^- \rightarrow In^+$	−0.44
$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	+1.09	$S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$	−0.48
$Pu^{4+} + e^- \rightarrow Pu^{3+}$	+0.97	$In^{3+} + e^- \rightarrow In^{2+}$	−0.49
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$	+0.96	$U^{4+} + e^- \rightarrow U^{3+}$	−0.61
$2Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg_2^{2+}$	+0.92	$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$	−0.74
$ClO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Cl^- + 2OH^-$	+0.89	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0.76
$Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$	+0.86	$Cd(OH)_2 + 2e^- \rightarrow Cd + 2OH^-$	−0.81
$NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$	+0.80	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	−0.83
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80	$Cr^{2+} + 2e^- \rightarrow Cr$	−0.91
$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightarrow 2Hg$	+0.79	$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$	−1.18
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	+0.77	$V^{2+} + 2e^- \rightarrow V$	−1.19
$BrO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Br^- + 2OH^-$	+0.76	$Ti^{2+} + 2e^- \rightarrow Ti$	−1.63
$Hg_2SO_4 + 2e^- \rightarrow 2Hg + SO_4^{2-}$	+0.62	$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	−1.66
$MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$	+0.60	$U^{3+} + 3e^- \rightarrow U$	−1.79
$MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$	+0.56	$Sc^{3+} + 3e^- \rightarrow Sc$	−2.09
$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$	+0.54	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	−2.36
$CU^+ + e^- \rightarrow Cu$	+0.52	$Ce^{3+} + 3e^- \rightarrow Ce$	−2.48
$I_3^- + 2e^- \rightarrow 3I^-$	+0.53	$La^{3+} + 3e^- \rightarrow La$	−2.52
$NiOOH + H_2O + e^- \rightarrow Ni(OH)_2 + OH^-$	+0.49	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	−2.71
$Ag_2CrO_4 + 2e^- \rightarrow 2Ag + CrO_4^{2-}$	+0.45	$Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$	−2.87
$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	+0.40	$Sr^{2+} + 2e^- \rightarrow Sr$	−2.89
$ClO_4^- + H_2O + 2e^- \rightarrow ClO_3^- + 2OH^-$	+0.36	$Ba^{2+} + 2e^- \rightarrow Ba$	−2.91
$[Fe(CN)_6]^{3-} + e^- \rightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}$	+0.36	$Ra^{2+} + 2e^- \rightarrow Ra$	−2.92
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34	$Cs^+ + e^- \rightarrow Cs$	−2.92
$Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Hg + 2Cl^-$	+0.27	$Rb^+ + e^- \rightarrow Rb$	−2.93
$AgCl + e^- \rightarrow Ag + Cl^-$	+0.22	$K^+ + e^- \rightarrow K$	−2.93
$Bi^{3+} + 3e^- \rightarrow Bi$	+0.20	$Li^+ + e^- \rightarrow Li$	−3.05

Table 7.2 Standard potentials at 298 K. (b) In electrochemical order

Reduction half-reaction	E°/V	Reduction half-reaction	E°/V
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80	$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$	+0.54
$Ag^{2+} + e^- \rightarrow Ag^+$	+1.98	$I_3^- + 2e^- \rightarrow 3I^-$	+0.53
$AgBr + e^- \rightarrow Ag + Br^-$	+0.0713	$In^+ + e^- \rightarrow In$	−0.14
$AgCl + e^- \rightarrow Ag + Cl^-$	+0.22	$In^{2+} + e^- \rightarrow In^+$	−0.40
$Ag_2CrO_4 + 2e^- \rightarrow 2Ag + CrO_4^{2-}$	+0.45	$In^{3+} + 2e^- \rightarrow In^+$	−0.44
$AgF + e^- \rightarrow Ag + F^-$	+0.78	$In^{3+} + 3e^- \rightarrow In$	−0.34
$AgI + e^- \rightarrow Ag + I^-$	−0.15	$In^{3+} + e^- \rightarrow In^{2+}$	−0.49
$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	−1.66	$K^+ + e^- \rightarrow K$	−2.93
$Au^+ + e^- \rightarrow Au$	+1.69	$La^{3+} + 3e^- \rightarrow La$	−2.52
$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au$	+1.40	$Li^+ + e^- \rightarrow Li$	−3.05
$Ba^{2+} + 2e^- \rightarrow Ba$	+2.91	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	−2.36
$Be^{2+} + 2e^- \rightarrow Be$	−1.85	$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$	−1.18
$Bi^{3+} + 3e^- \rightarrow Bi$	+0.20	$Mn^{3+} + e^- \rightarrow Mn^{2+}$	+1.51
$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	+1.09	$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$	+1.23
$BrO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Br^- + 2OH^-$	+0.76	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	+1.51
$Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$	−2.87	$MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$	+0.56
$Cd(OH)_2 + 2e^- \rightarrow Cd + 2OH^-$	−0.81	$MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$	+0.60
$Cd^{2+} + 2e^- \rightarrow Cd$	−0.40	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	−2.71
$Ce^{3+} + 3e^- \rightarrow Ce$	−2.48	$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	−0.23
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	+1.61	$NiOOH + H_2O + e^- \rightarrow Ni(OH)_2 + OH^-$	+0.49
$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	+1.36	$NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$	−0.80
$ClO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Cl^- + 2OH^-$	+0.89	$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$	+0.96
$ClO_4^- + 2H^+ + 2e^- \rightarrow ClO_3^- + H_2O$	+1.23	$NO_3^- + H_2O + 2e^- \rightarrow NO_2^- + 2OH^-$	+0.10
$ClO_4^- + H_2O + 2e^- \rightarrow ClO_3^- + 2OH^-$	+0.36	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	+0.40
$Co^{2+} + 2e^- \rightarrow Co$	−0.28	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.23
$Co^{3+} + e^- \rightarrow Co^{2+}$	+1.81	$O_2 + e^- \rightarrow O_2^-$	−0.56
$Cr^{2+} + 2e^- \rightarrow Cr$	−0.91	$O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow HO_2^- + OH^-$	−0.08
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33	$O_3 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow O_2 + H_2O$	+2.07
$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$	−0.74	$O_3 + H_2O + 2e^- \rightarrow O_2 + 2OH^-$	+1.24
$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	−0.41	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	−0.13
$Cs^+ + e^- \rightarrow Cs$	−2.92	$Pb^{4+} + 2e^- \rightarrow Pb^{2+}$	+1.67
$Cu^+ + e^- \rightarrow Cu$	+0.52	$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$	−0.36
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34	$Pt^{2+} + 2e^- \rightarrow Pt$	+1.20
$Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^+$	+0.16	$Pu^{4+} + e^- \rightarrow Pu^{3+}$	+0.97
$F_2 + 2e^- \rightarrow 2F^-$	+2.87	$Ra^{2+} + 2e^- \rightarrow Ra$	−2.92
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.44	$Rb^+ + e^- \rightarrow Rb$	−2.93
$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	−0.04	$S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$	−0.48
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	+0.77	$S_2O_8^{2-} + 2e^- \rightarrow 2SO_4^{2-}$	+2.05
$[Fe(CN)_6]^{3-} + e^- \rightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}$	+0.36	$Sc^{3+} + 3e^- \rightarrow Sc$	−2.09
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0, by definition	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	−0.14
$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	−0.83	$Sn^{4+} + 2e^- \rightarrow Sn^{2+}$	+0.15
$2HBrO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow Br_2 + 2H_2O$	+1.60	$Sr^{2+} + 2e^- \rightarrow Sr$	−2.89
$2HClO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow Cl_2 + 2H_2O$	+1.63	$Ti^{2+} + 2e^- \rightarrow Ti$	−1.63
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$	+1.78	$Ti^{3+} + e^- \rightarrow Ti^{2+}$	−0.37
$H_4XeO_6 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow XeO_3 + 3H_2O$	+3.0	$Ti^{4+} + e^- \rightarrow Ti^{3+}$	0.00
$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightarrow 2Hg$	+0.79	$Tl^+ + e^- \rightarrow Tl$	−0.34
$Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Hg + 2Cl^-$	+0.27	$U^{3+} + 3e^- \rightarrow U$	−1.79
$Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$	+0.86	$U^{4+} + e^- \rightarrow U^{3+}$	−0.61
$2Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg_2^{2+}$	+0.92	$V^{2+} + 2e^- \rightarrow V$	−1.19
$Hg_2SO_4 + 2e^- \rightarrow 2Hg + SO_4^{2-}$	+0.62	$V^{3+} + e^- \rightarrow V^{2+}$	−0.26
		$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0.76

（b）对角线规则：

处于对角线的两种物质放在一起，能发生氧化还原反应



$\varphi^{\ominus}$ 越负，还原型的还原性越强

如，

$\varphi^{\ominus}_{Zn2+/Zn}$	$\varphi^{\ominus}_{Fe3+/Fe}$	$\varphi^{\ominus}_{Ni2+/Ni}$	$\varphi^{\ominus}_{Ag+/Ag}$
-0.763	-0.23V	-0.409	+0.7996V

∴ 最强的还原剂为 Zn ，最强的氧化剂为 Ag^{+}

例 1，已知

$$\varphi^{\ominus}_{Cl_2/Cl^-} = 1.3583\ V$$

$$\varphi^{\ominus}_{Br_2/Br^-} = 1.065\ V$$

$$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-} = 0.535\ V$$

指出最强的氧化剂，最强的还原剂

最强的氧化剂为 Cl_2，最强的还原剂为 I^-

(2) **判断反应方向**

氧化还原反应进行的方向和很多因素有关，（反应物的本性、浓度、介质和温度等）当其它外界条件一定时，**反应的方向决定于氧化剂和还原剂的本性**

一般地，氧化还原发生的方向为：

强氧化剂 1 + 强还原剂 2 = 弱还原剂 1 + 弱氧化剂 2

那么，怎样根据标准电极电势，判断反应发生的方向呢？

实验证明：

反应：

$E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} > 0$ 正向进行

$E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} < 0$ 逆向进行

即把参加反应的反应物，氧化剂组成的电对作为原电池的正极，还原剂组成的电对为负极

例 2，判断 $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ 是否正向进行?

解:

负极 (-) $Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ $\varphi^{\ominus}_{(-)} = -0.7628V$

正极 (+) $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ $\varphi^{\ominus}_{(+)} = 0.337V$

$\therefore E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} = 0.337-(-0.7628) = 1.10 > 0$

$\therefore$ 反应可正向进行

总之，判断反应进行方向步骤为：

（1）首先确定氧化剂和还原剂

（2）查出氧化剂电对和还原剂电对$\varphi^{\ominus}$

（3）把还原剂电对作为负极，氧化剂电对作为正极，并求出 $E= \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)}$

（4）判断

$E > 0$ 正向进行

$E < 0$ 逆向进行

例 3，金属铁能置换 Cu^{2+}，而 $FeCl_3$ 溶液又能溶解铜块，这两种现象是否矛盾?

解：（1） $Fe + Cu^{2+} = Cu + Fe^{2+}$

$$E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} = \varphi^{\ominus}_{Cu^{2+}/Cu} - \varphi^{\ominus}_{Fe^{2+}/Fe}$$

$$= 0.337 - (-0.409) = 0.746 > 0$$ 正向

∴ Fe 能直换 Cu^{2+}

（2） $2Fe^{3+} + Cu = Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

$$E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} = \varphi^{\ominus}_{Fe3+/Fe2+} - \varphi^{\ominus}_{Cu^{2+}/Cu}$$

$$= 0.77 - 0.337 > 0$$ 正向

∴ $FeCl_3$ 能溶解 Cu ∴ 两者不矛盾

例 4 以铁和铜为例说明金属活动顺序与 $\varphi^{\ominus}$ 的关

解：金属活动顺序表，Fe 位于 H 之前，而 Cu 位于 H 之后

$$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2$$

此反应的 $E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} = \varphi^{\ominus}_{H^+/H2} - \varphi^{\ominus}_{Fe^{2+}/Fe}$

$$= 0 - (-0.440) = 0.440 > 0$$

∴ 正向进行

$$Cu^{2+} + H_2 = 2H^+ + Cu$$

$$E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} = \varphi^{\ominus}_{Cu2+/Cu} - \varphi^{\ominus}_{H^+/H_2}$$

$= 0.337 - 0 > 0$ 正向进行

∴ $\varphi^{\ominus}$ 的大小与金属活动顺序表一致

例 5 ， $SnCl_2$ 和 $FeCl_3$ 能否共存于同一溶液中

解： $Sn^{2+} + 2Fe^{3+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$

$$E^{\ominus} = 0.770 - 0.151 > 0$$

∴ 不能共存同一溶液中

例 6 ，现有 Cl^-, Br^-, I^- 处于同一溶液中，若使 $I^- \rightarrow I_2$ ，而 Br^-, Cl^- 不氧化，在常用的氧化剂 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 $KMnO_4$ 中选择哪一种符合上述要求：

解：首先查出这些离子和氧化剂的 $\varphi^{\ominus}$

$\varphi^{\ominus}_{I_2/I^-}$	$\varphi^{\ominus}_{Br_2/Br^-}$	$\varphi^{\ominus}_{Cl_2/Cl^-}$	$\varphi^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$	$\varphi^{\ominus}_{MnO_4^-/Mn^{2+}}$
0.535	1.065	1.3533	0.770	1.491

∴ 要使 $I^- \rightarrow I_2$ ，必须使 $E = \varphi^{\ominus}_{(+)} - \varphi^{\ominus}_{(-)} > 0$

若选择 Fe^{3+} 作氧作剂，

则 I^-：$E^{\ominus} = 0.770 - 0.535 = 0.235 > 0$

Br^-：$E^{\ominus} = 0.770 - 1.065 < 0$

Cl^-：$E^{\ominus} = 0.770 - 1.3533 < 0$

若选择 $KMnO_4$ 作氧化剂

则 对 I^-：$E^{\ominus} = 1.491 - 0.535 > 0$

对 Br^-：$E^{\ominus} = 1.491 - 1.065 > 0$

对 Cl^-：$E^{\ominus} = 1.491 - 0.535 > 0$

∴ 选择 $Fe_2(SO_4)_3$ 作氧化剂满足上述要求

对照它们的电极电势差（电动势）可知，**差值越大，越先被氧化**，所以一种氧化剂在氧化几种还原剂时，首先氧化**最强的还原剂**

同理，**还原剂首先还原最强的氧化剂**

必须指出，上述判断只有氧化还原反应速率足够快时，才正确

氧化还原反应的产物是由化学平衡而不是由反应速率控制的情况下，才能做出这样的判断

- 氧化态 + ze^- → 还原态，即用电对“氧化态 / 还原态”表示电极的组成。
- Φ^θ 代数值越小，该电极上越容易发生氧化反应，其还原态物质越易失去电子，是愈强的还原剂；其对应的氧化态物质则愈难得到电子，是愈弱的氧化剂。反之则相反。

  Φ^θ 值与电极反应的化学计量数无关。
- Φ^θ 值的大小，只表示在标准态下 (温度为 298 K) 水溶液中氧化剂的氧化能力和还原剂还原能力的相对强弱，其数据不适用于高温或非水介质体系。

4. E 与ΔG 之间的关系

- 原电池产生电流的原因是原电池有电动势，它是电化学反应的推动力，而在等温等压条件下：
- $$\Delta_r G_m = -zFE$$

- $\Delta_r G_m$ 为负值，该过程一定是自发进行的。

$$\Delta_r G_m^{\theta} = -zFE^{\theta}$$

5. 浓度或分压对电极电势的影响

- 对于任一氧化还原反应，$aA + fF = gG + dD$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln J$$

$$E = E^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

- 上式称为**能斯特 (Nernst) 公式**，由公式可见，当产物的浓度 (或分压) 增大时，电池电动势减小；当反应物浓度 (或分压) 增大时，电池电动势增加。
- 如果原电池的负极选的是标准氢电极，而正极是待测电极，其电池反应为

$$E = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

•对于任一氧化还原反应，$aA + fF = gG + dD$

- 电极反应为　氧化态 + ze^- = 还原态
-

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{c_{(\text{氧化态})}}{c_{(\text{还原态})}}$$

电极电势的能斯特方程

•能斯特公式的应用举例

$$Pt, H_2(P^\theta) \mid H^+(c=1) \parallel Cu^{2+}(a) \mid Cu(s)$$

$$(-)\ H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$$

$$+)\quad (+)\ Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$$

电池反应： $H_2(P^\theta) + Cu^{2+} \rightarrow 2H^+(c=1) + Cu$

$$E = E^\theta - \frac{RT}{nF} \ln \frac{c^2(H^+)c(Cu)}{p(H_2)c(Cu^{2+})}$$

$$\varphi_{Cu} - \varphi_{H_2} = \varphi^{\theta}_{Cu} - \varphi^{\theta}_{H_2} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{c^2_{(H^+)}c_{(Cu)}}{c_{(H_2)}c_{(Cu^{2+})}}$$

$$\varphi_{Cu} = \varphi^{\theta}_{Cu} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{c_{(Cu^{2+})}}{c_{(Cu)}}$$

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{c_{(\text{氧化态})}}{c_{(\text{还原态})}}$$ 能斯特方程

离子浓度改变时电极电势发生改变

例 1 ，求 298K 时， Zn 放在 0.1 mol·L^{-1} Zn^{2+} 中的 φ = ?

解：∵ $Zn^{2+} + 2e^- = Zn$

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[Zn^{2+}]}{1}$$

∴ $$= -0.7628 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.1 = -0.7924 V$$

※氧化型物质浓度减少时，电极电势降低

例 2，求 I_2 在 0.01 mol·L^{-1} KI 中，φ = ?

解：∵ $I_2 + 2e^- = 2I^-$

$$\varphi = \varphi^\theta + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{[I^-]^2}$$

$$= 0.535 + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{[0.01]^2} = 0.653\text{V}$$

※还原型物质浓度减少时，电极电势增大

例 3，已知 $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ $\varphi^{\ominus} = 0.770V$

求当 $[Fe^{3+}] = 1\ mol \cdot L^{-1}$ $[Fe^{2+}] = 0.0001\ mol \cdot L^{-1}$ $\varphi = ?$

解：

$$\because \quad \varphi = \varphi^{\theta} + \frac{0.592}{1} \lg \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

$$\therefore \quad = 0.770 + \frac{0.592}{1} \lg \frac{1}{0.0001} = 1.01V$$

§4.3 电极电势的应用

- **判断原电池的正负极和计算原电池的电动势**

  电极电势代数值较大的一个为正极，代数值较小的一极为负极。

$$E = \Phi_{正} - \Phi_{负}$$

判断氧化还原反应的方向和限度

E>0 氧化还原反应正方向自发进行。

E<0 氧化还原反应逆方向自发进行。

E=0 氧化还原反应处于平衡状态。

- **判断氧化剂和还原剂的相对强弱**

① 代数值越大，该电对氧化态的氧化能力越强，其对应的还原态的还原能力越弱。

② 代数值越小，该电对还原态的还原能力越强，其对应的氧化态的氧化能力越弱。

典型例题

（1）判断反应趋势

25°C 时，有溶液（1） $c_{(Sn^{2+})}=1.0$，$c_{(Pb^{2+})}=1.0$；（2） $c_{(Sn^{2+})}=1.0$，$c_{(Pb^{2+})}=0.1$。当将金属 Pb 放入溶液时，能否从溶液中置换出金属 Sn。

解：

$$(-)\ Pb - 2e^- \rightarrow Pb^{2+}$$

$$+)\ (+)\ Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$$

电池反应 $Pb + Sn^{2+} \rightarrow Pb^{2+} + Sn$

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{c_{(Pb^{2+})}}{c_{(Sn^{2+})}} = \varphi^{\theta}_{(Sn)} - \varphi^{\theta}_{(Pb)} - \frac{RT}{2F}\ln\frac{c_{(Pb^{2+})}}{c_{(Sn^{2+})}}$$

查表可知：

$$\varphi^{\theta}_{(Sn)} = -0.136V, \varphi^{\theta}_{(Pb)} = -0.126V$$

① $$E = -0.136 + 0.126 - \frac{8.314\times298}{2\times96500}ln\frac{1.0}{1.0}$$

$$= -0.010V < 0$$

正向反应不能自发进行，故 Pb 不能置换出 Sn

② $$E = -0.136 + 0.126 - \frac{8.314\times298}{2\times96500}ln\frac{0.1}{1.0}$$

$$= 0.020V > 0$$

正向反应能自发进行，故 Pb 能置换出 Sn

§4.6　化学电源

- 化学电源是将化学能转变为电能的实用装置，其品种繁多，按其使用的特点大体可分为如下两类 :□
- 一次电池，即电池中的反应物质在进行一次电化学反应放电之后就不能再次使用了，如干电池、锌 - 空气电池等。

☒　二次电池，是指电池放电后，通过充电方法使活性物质复原后能再放电，且充、放电过程可以反复多次，循环进行。如铅蓄电池等。

- **1. 燃料电池**

（一）燃料 ‖ 电解质 ‖ 氧化剂

- **氢(+)-氧燃料电池**

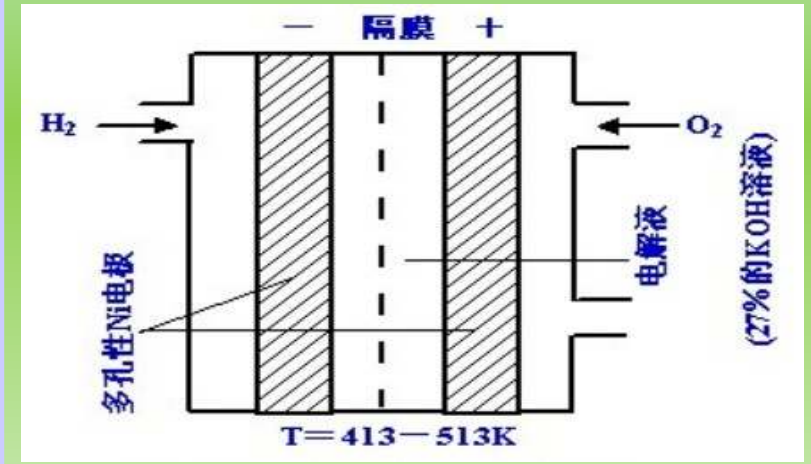
阴极反应： $O_2+4H^++4e^- \rightarrow 2H_2O$

阳极反应： $2H_2 \rightarrow 4H^++4e^-$

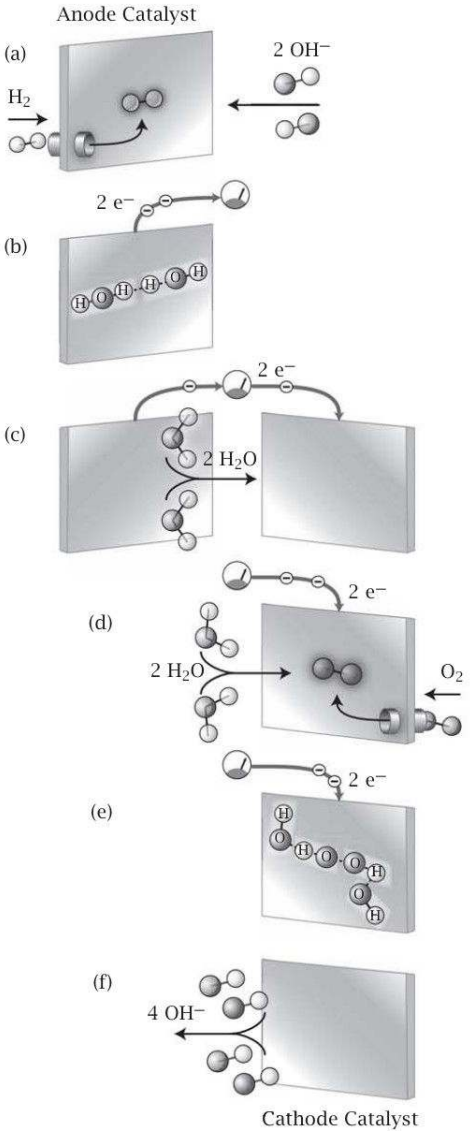
电池的净反应：

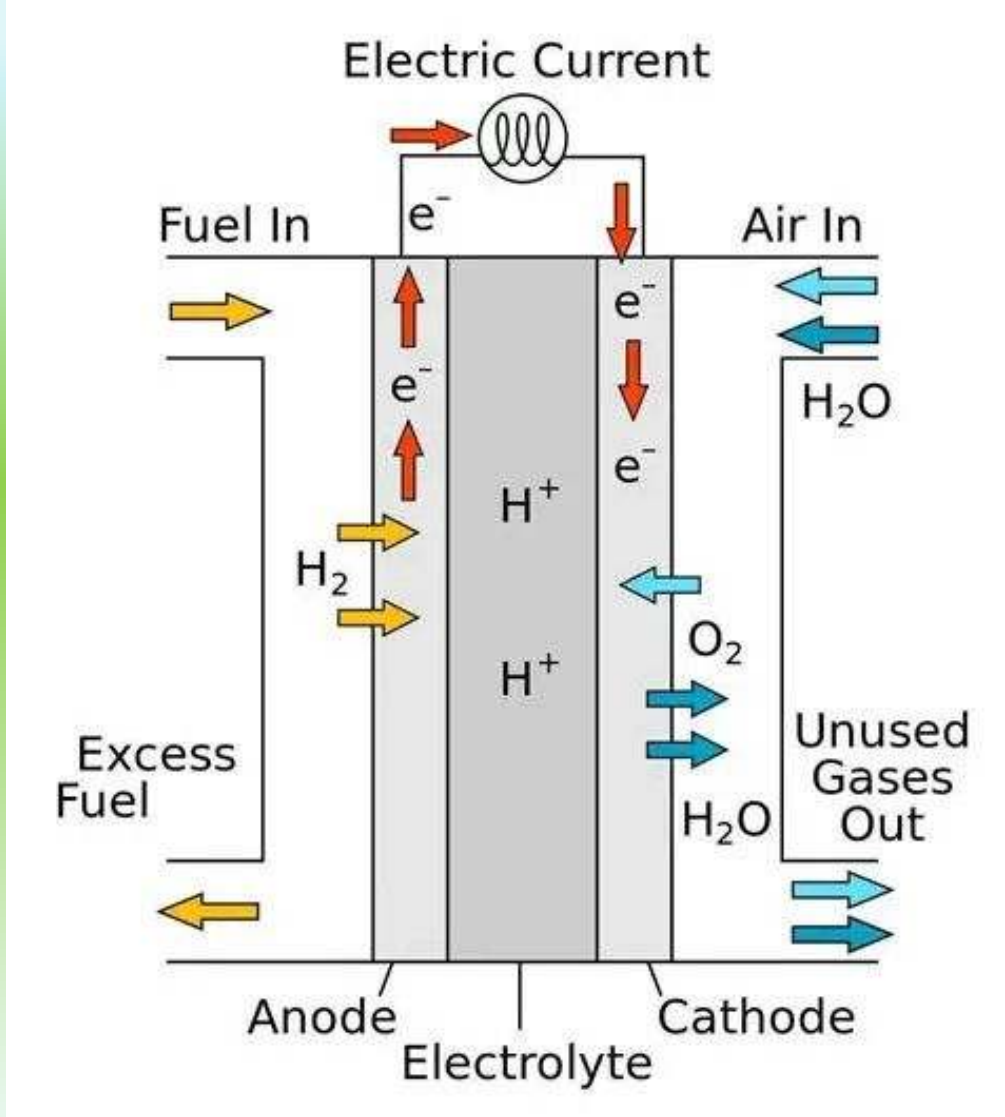
$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

- **该电池的标准电动势为 1.229V**

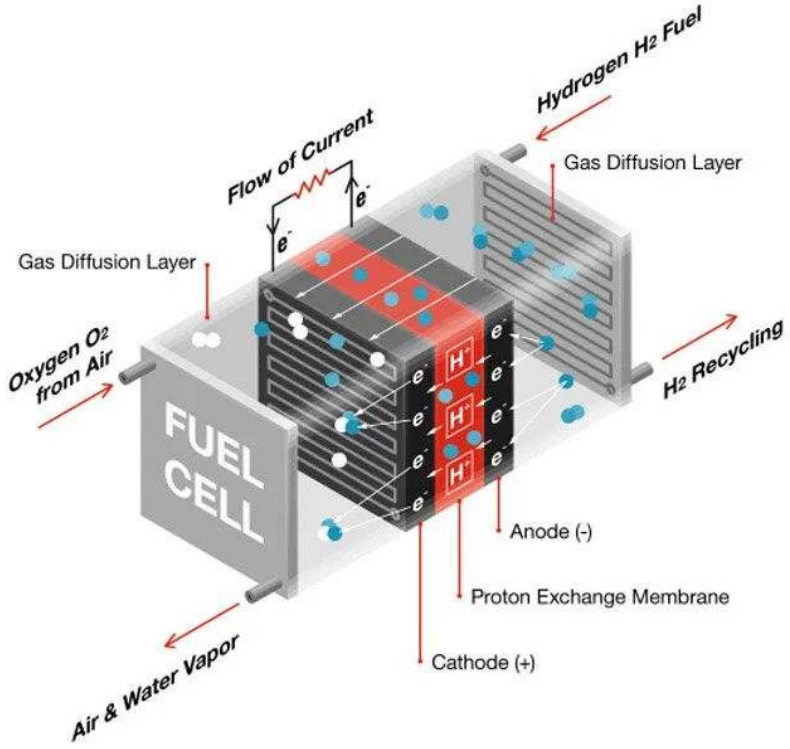


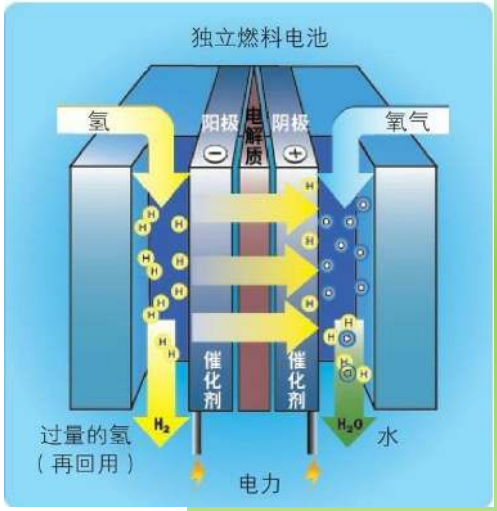
H_2~O_2 燃料电池示意图


Anode Catalyst
(a)
H_2
2 OH^-
2 e^-
(b)
2 e^-
(c)
2 H_2O
2 e^-
(d)
2 H_2O
O_2
2 e^-
(e)
(f)
4 OH^-
Cathode Catalyst

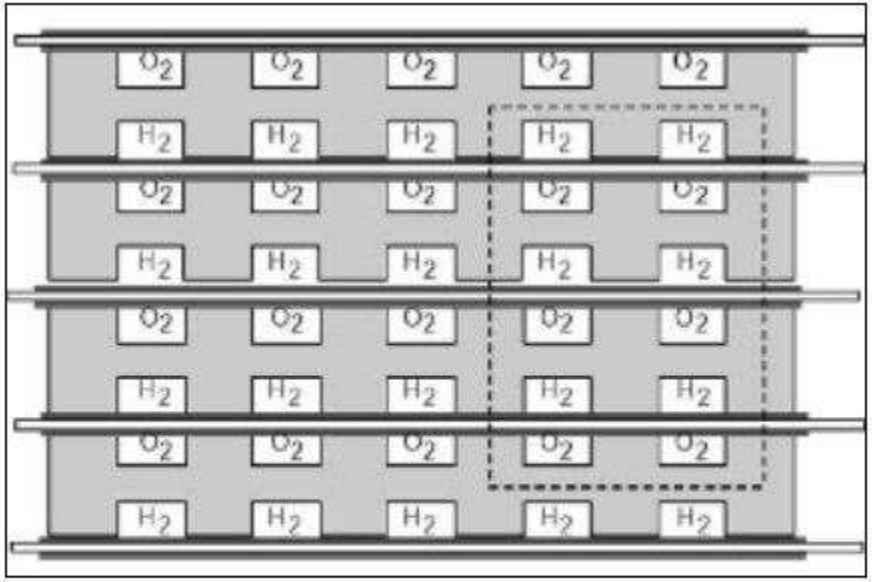

Electric Current
Fuel In
Air In
e^-
e^-
e^-
e^-
H_2O
H^+
H^+
H_2
O_2
H_2O
Excess Fuel
Unused Gases Out
Anode
Electrolyte
Cathode

HYDROGEN FUEL CELL TECHNOLOGY

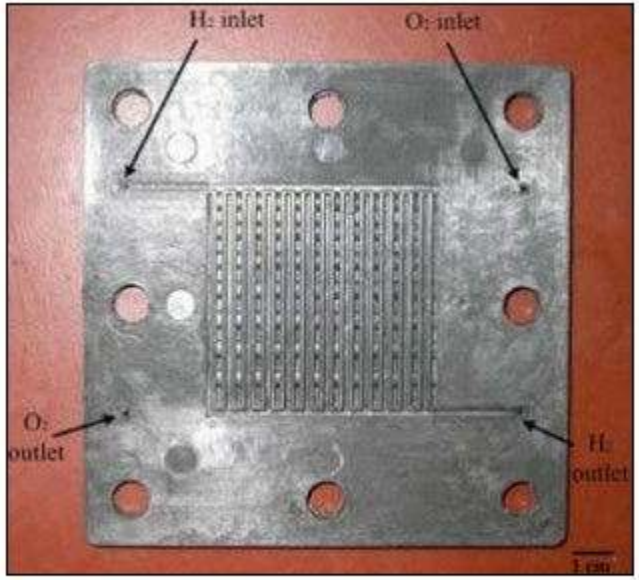




充满了机械设计加工的难题和机遇



(a)



(b)

图 1-5 石墨双极板板框式结构 PEMFC (a)板框式结构示意图[10] (b)石墨双极板实物图[11]

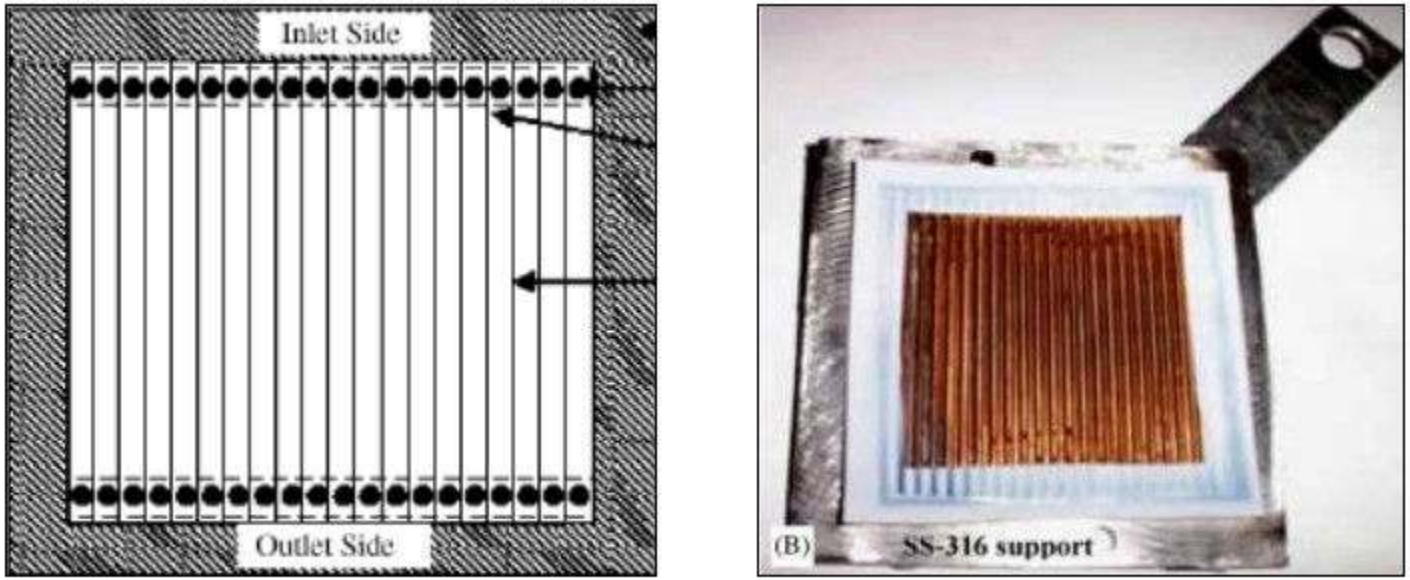


图 1-10 质子交换膜燃料电池波状铜合金双极板[25]

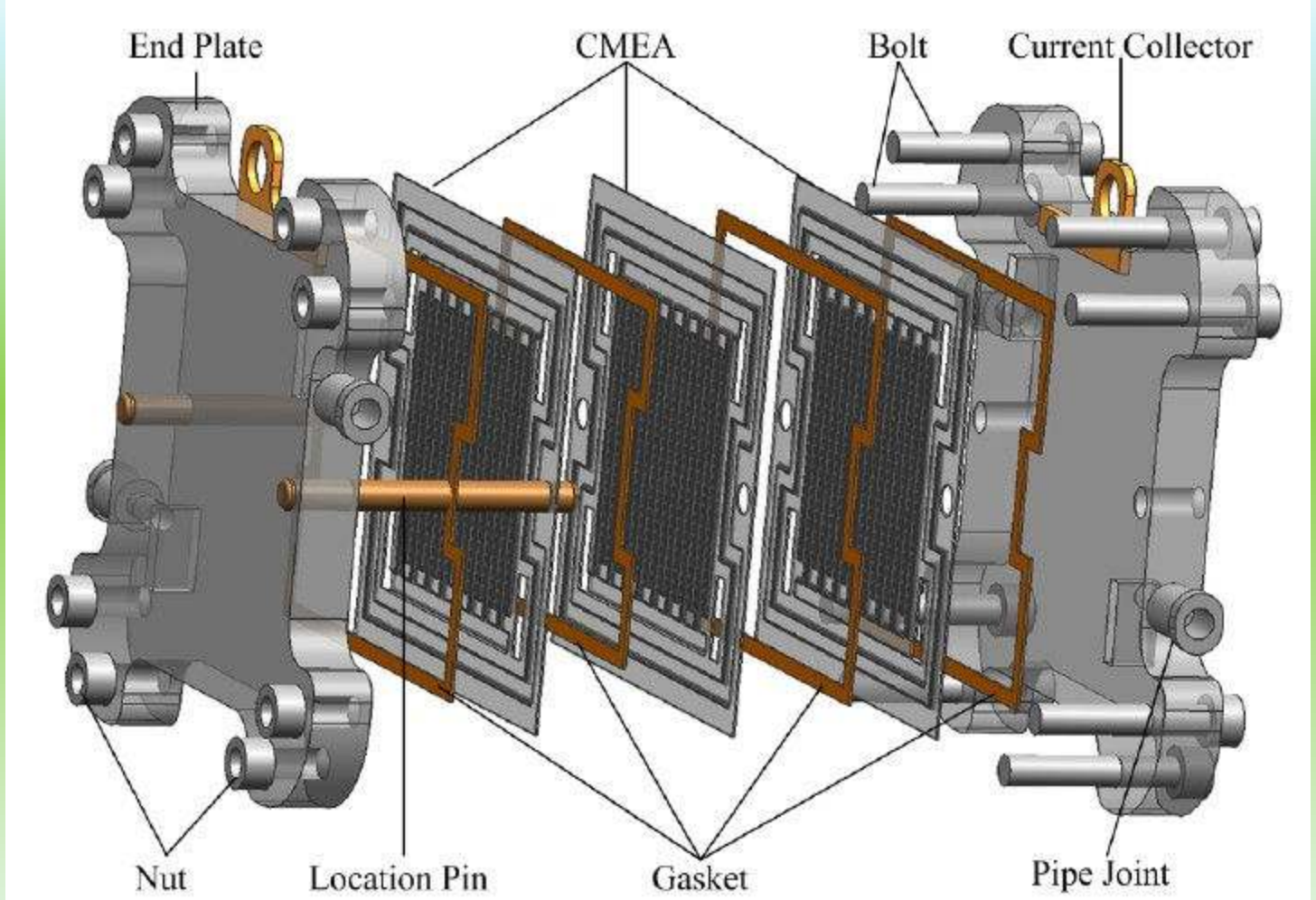


图 2-8 无极板式 PEMFC 电堆结构设计

氢 - 氧燃料电池中氢阳极交换电流可以很大，但氧阴极交换电流较小，所以一般采用含有能催化该电极反应的催化剂的材料做电极，或者提高整个电池的温度以加速电极反应的进行。同时增大电极表面，以使电池使用时能通过较大的电流，所以电极常做成多孔的。氢-氧燃料电池是以覆盖着钛的铂做电极，电解质则用阴离子交换树脂。氢氧燃料电池.swf

- **燃料电池具有许多特点和优点**
- 1. 能量转换率高。任何热机的效率都受 Carnot 热机效率（η）所限制，如用热机带动发电机发电，其效率仅为 35%~40%，而燃料电池的能量转换效率理论上应为 100%，实际操作时其总效率也在 80% 以上。
- 2. 减少大气污染。火力发电产生废气（如 CO_2,SO_2,NO_x 等）、废渣，而氢氧燃料电池发电后只产生水，在航天飞行器中经净化后甚至可以作为航天员的饮用水。

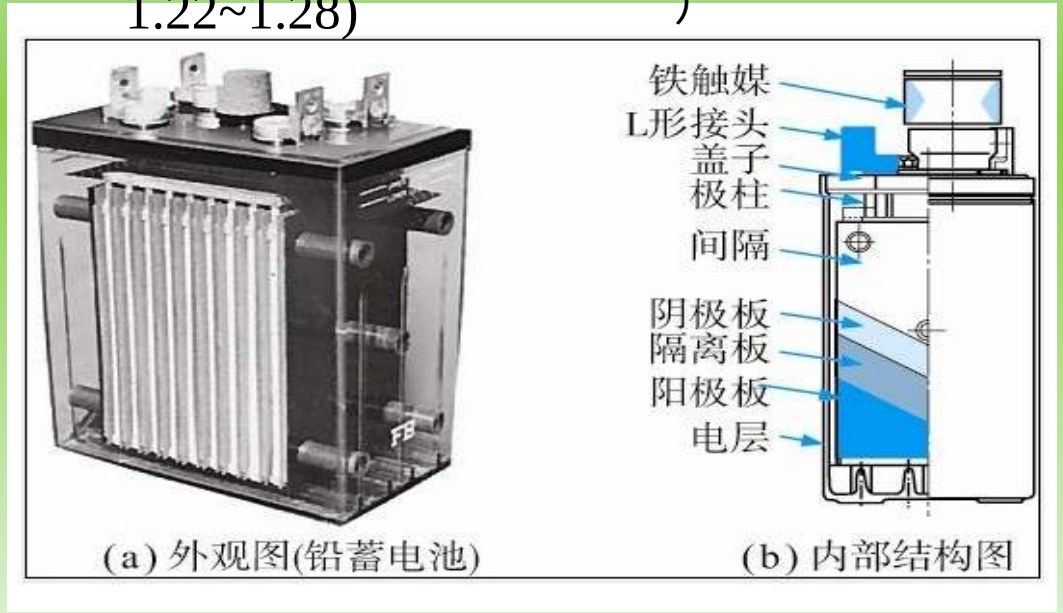
- 3. 燃料电池的比能量高。所谓比能量是指单位质量的反应物所产生的能量，燃料电池的比能量高于其它电池。
- 4. 燃料电池具有高度的稳定性。燃料电池无论是在额定功率以上超载运行，还是低于额定功率时运行，它都能承受而效率变化不大。当负载有变化时，它的响应速率快，都能承受。

η

• 2. 蓄电池

蓄电池是二次电池，可以反复充、放电，在工业上的用途极广，如汽车、发电站、火箭等，每年均需用大量蓄电池，所以蓄电池工业是一项很大的工业。蓄电池主要有下列几类；①酸式铅蓄电池；②碱式 Fe-Ni 或 Cd-Ni 蓄电池；③ Ag-Zn 蓄电池。

Pb(s) | H_2SO_4(相对密度1.22~1.28) | PbO_2(s)



- 金属氢化物 - 镍电池
- 负极反应 $MH(s)+OH^- \rightarrow M(s)+H_2O(l)+e^-$
- 正极反应 $NiOOH(s)+H_2O(l)+e^- \rightarrow Ni(OH)_2(s)+OH^-$
- 电池净反应 $MH(s)+NiOOH(s)=M(s)+Ni(OH)_2(s)$
- 金属氢化物 - 镍电池优点：

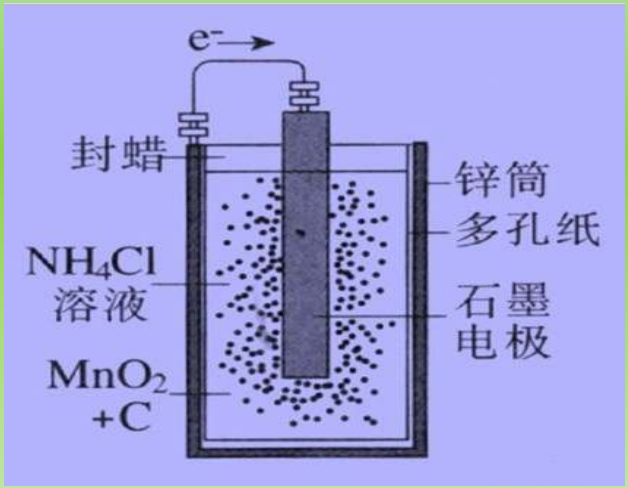
①能量密度高，相同尺寸的电池，金属氢化物 - 镍电池的电容量是 Cd-Ni 电池的 1.5~2 倍。

②无污染，是绿色电池。

③可大电流快速放电。

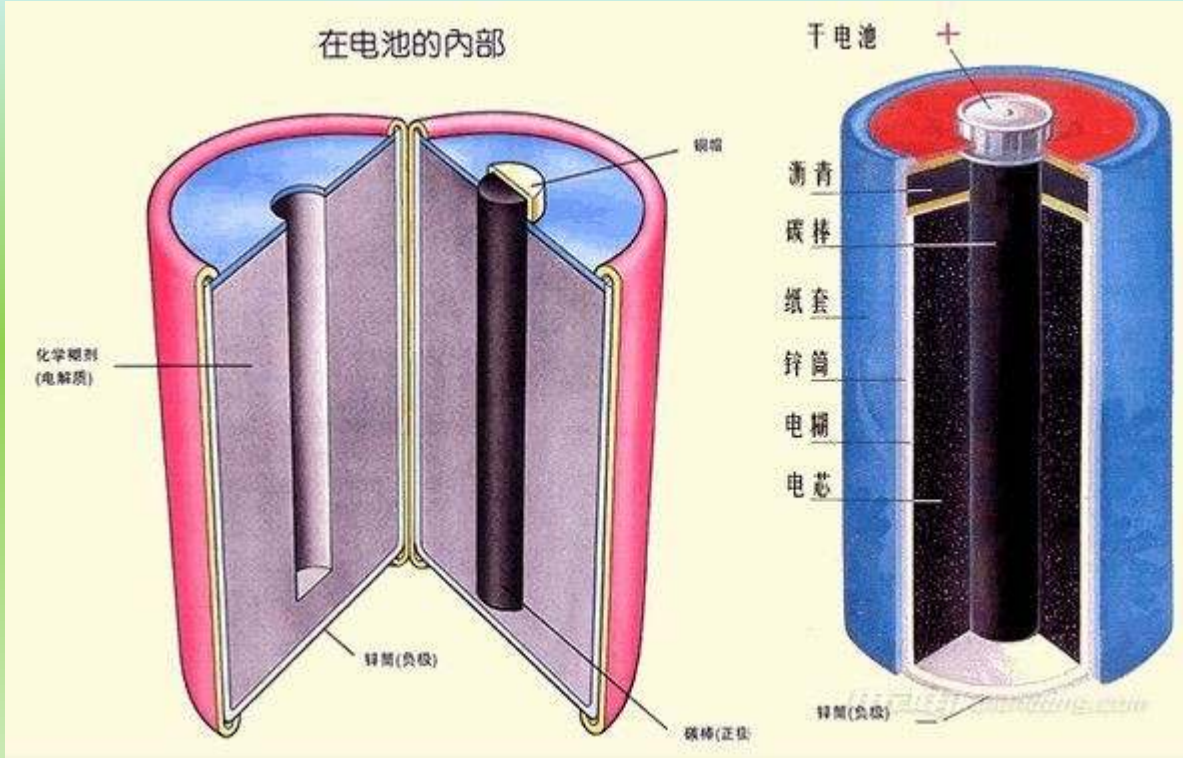
④工作电压与 Cd-Ni 电池相同，也是 1.2V 。

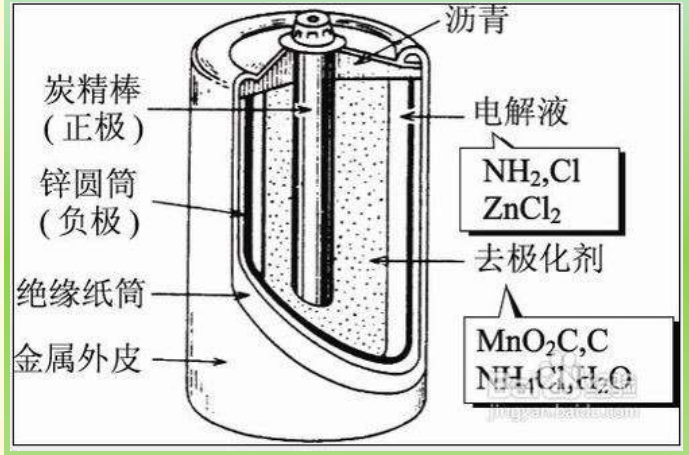
$$(-)Zn\left|Zn^{2+}(c_1)\right\|H^{+}(c_2)\left|H_2(P),Pt(+)\right.$$





勒克朗谢电池（碳锌电池）





正极： $2MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \rightarrow 2MnO(OH) + 2OH^-$

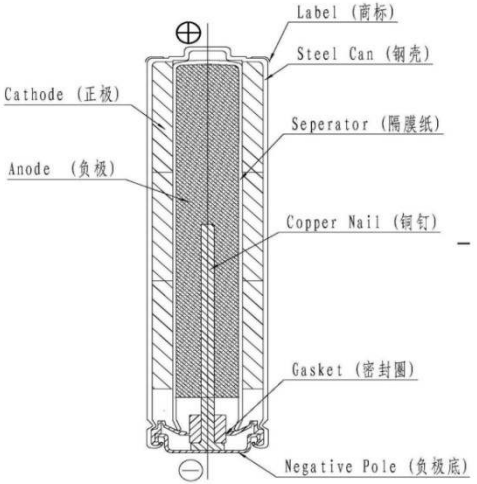
$$E^\circ_{\text{cell}} \approx 0.50 - (-0.76) = 1.26\ \text{V}$$

负极： $Zn^{2+} + 2NH_3 + 2Cl^- \rightarrow Zn(NH_3)_2Cl_2(s)$

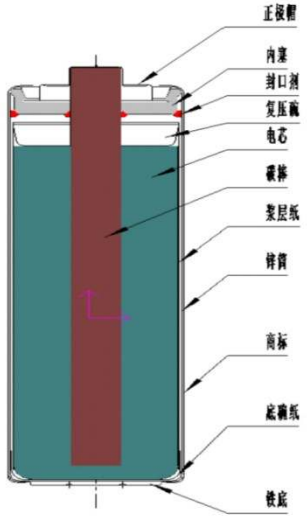
实际约 1.5V （非标准态）

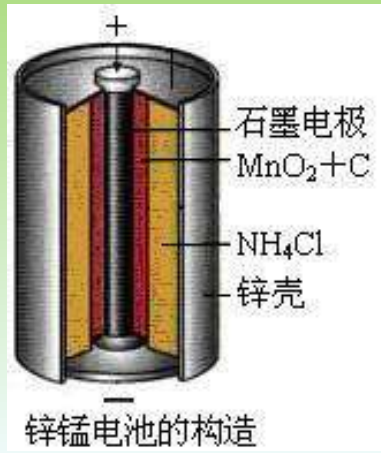
双鹿电池

碱性电池结构



碳性电池结构





锌锰电池的构造

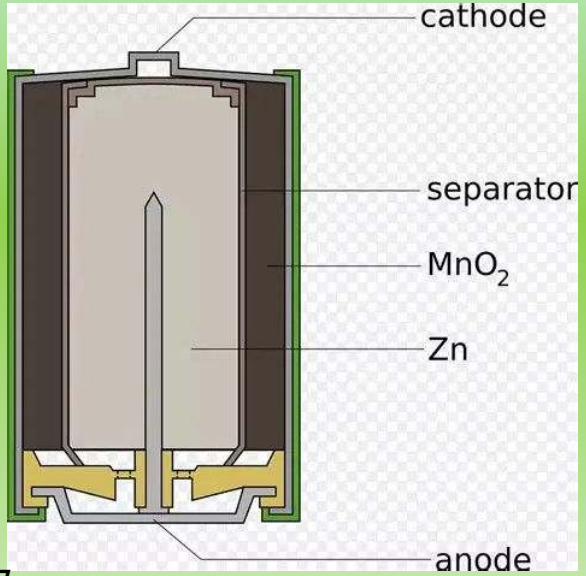


碱性锌锰电池的构造

碱性干电池

正极

$$2MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \rightarrow 2MnO(OH) + 2OH^-$$



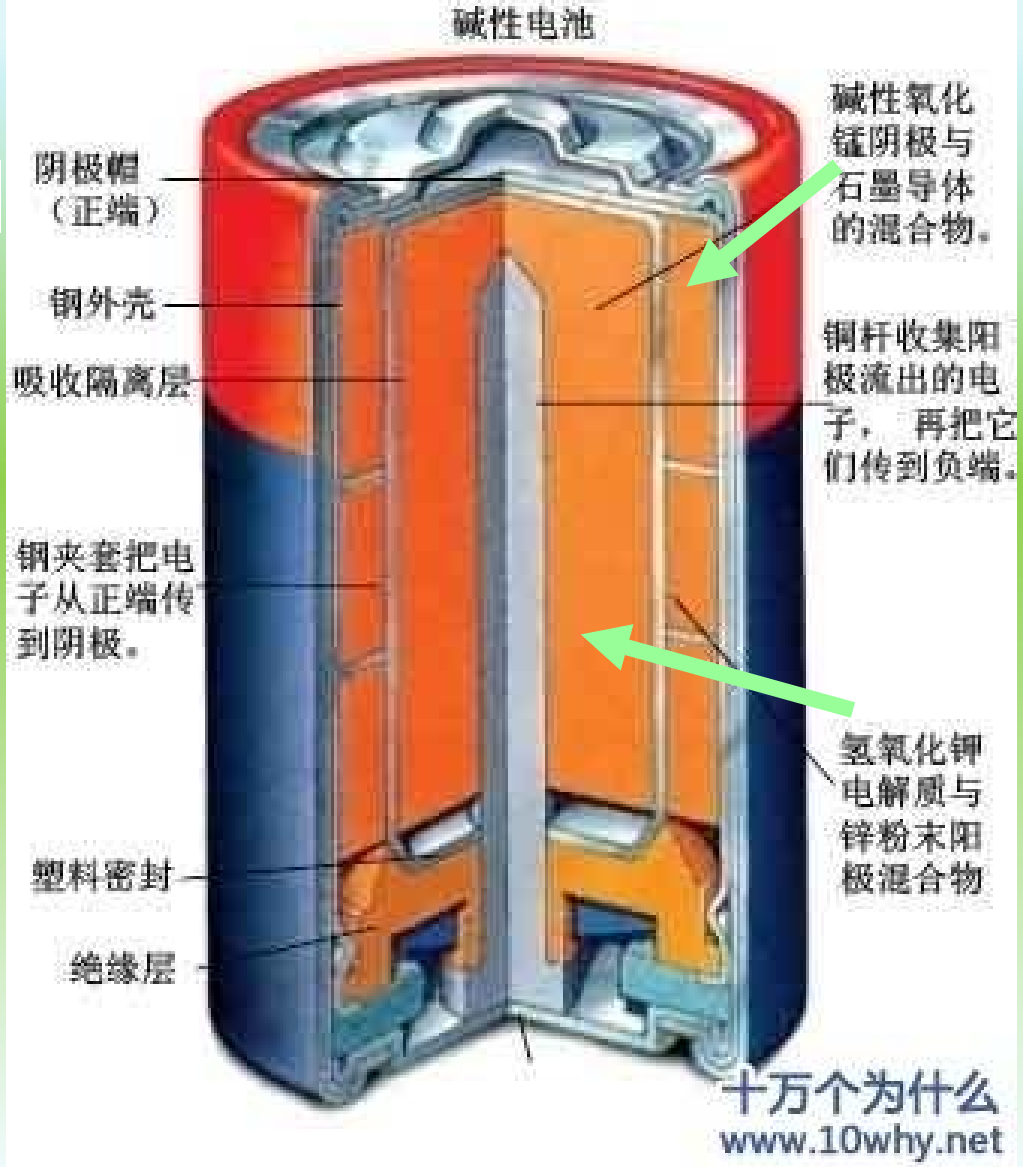
负极

$$Zn + 2OH^- \rightarrow ZnO + H_2O + 2e^-$$

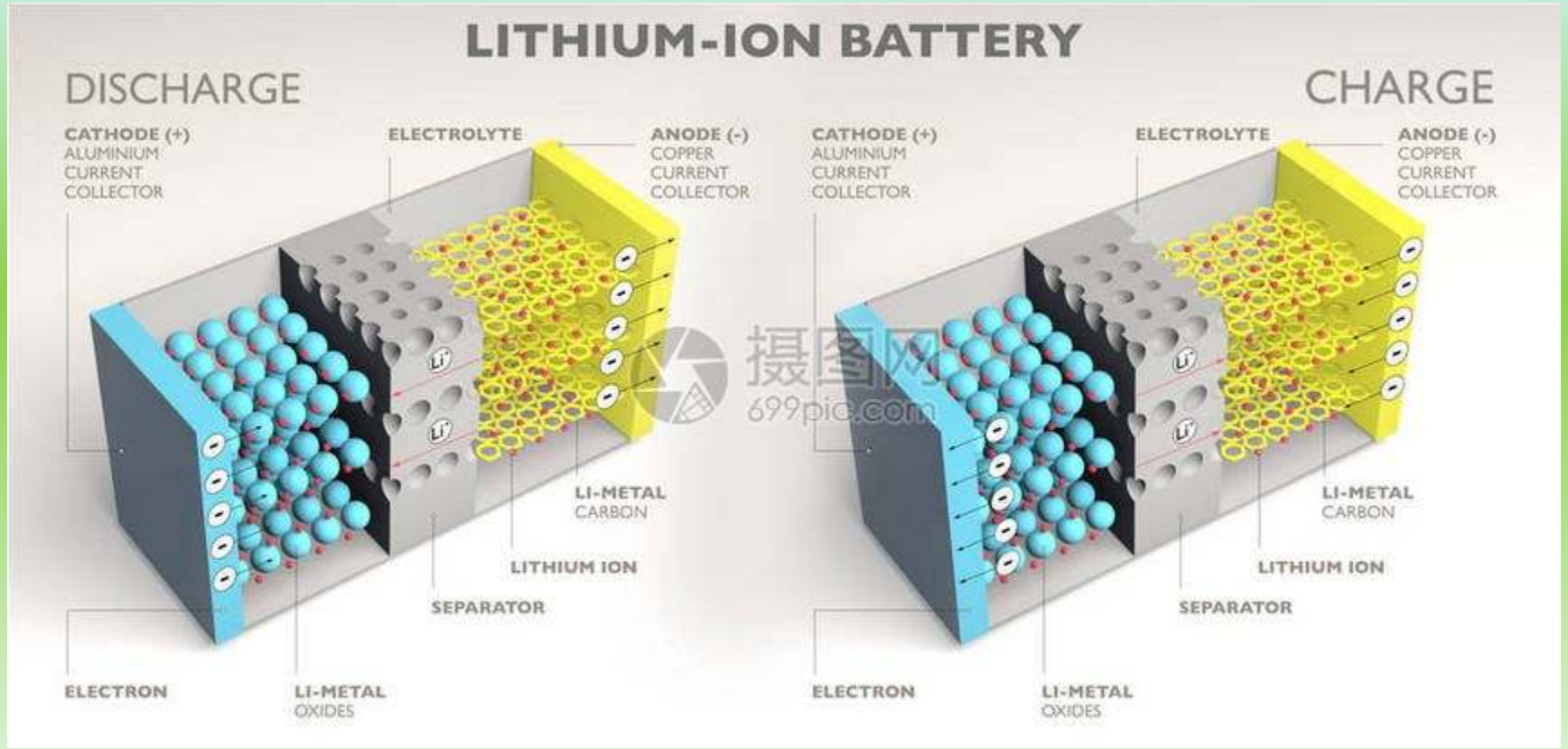
总反应

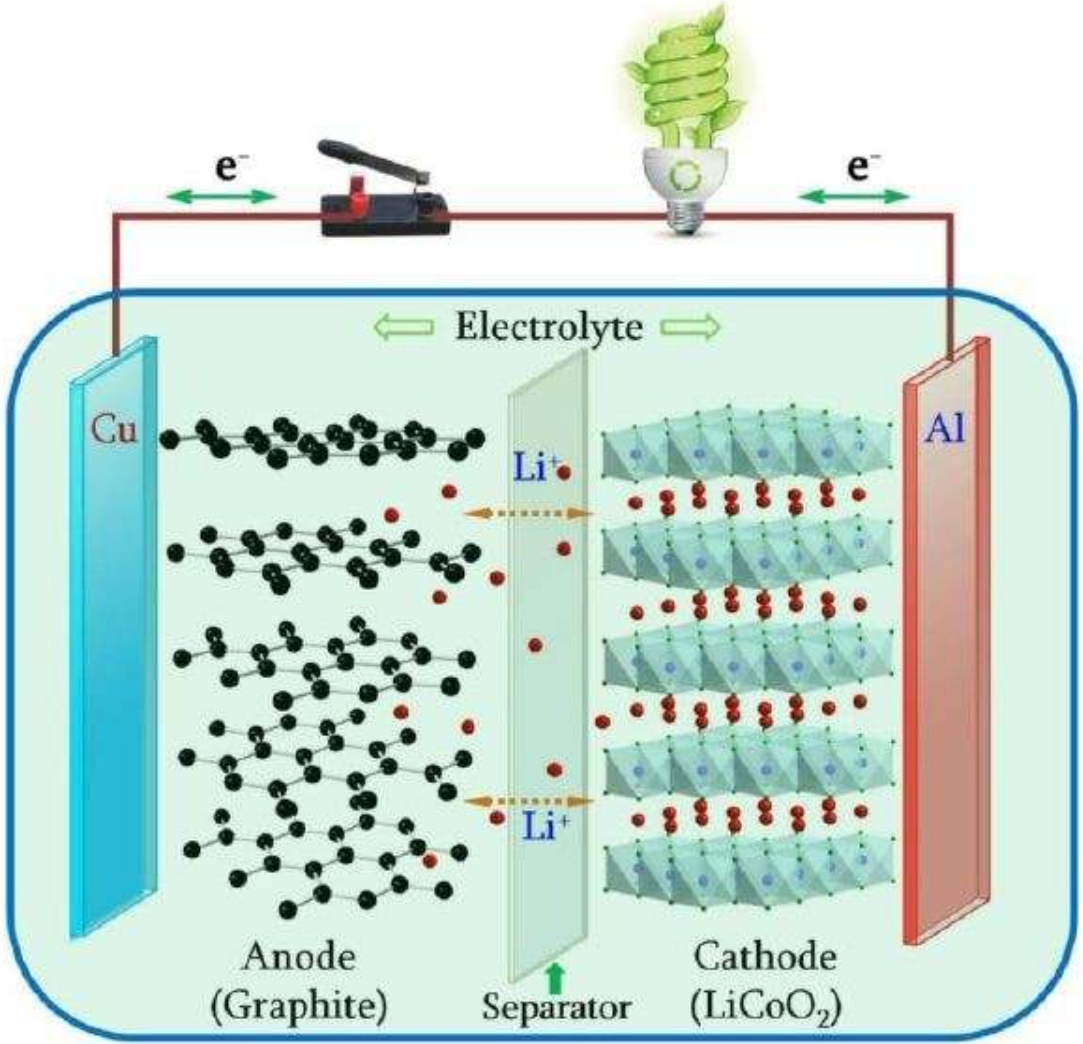
$$Zn + 2MnO_2 \rightarrow ZnO + Mn_2O_3$$

$$E^\circ_{cell} \approx (+0.30) - (-1.25) = 1.55\ V$$



锂离子电池


LITHIUM-ION BATTERY
DISCHARGE
CHARGE
CATHODE (+)
ALUMINIUM
CURRENT
COLLECTOR
ELECTROLYTE
ANODE (-)
COPPER
CURRENT
COLLECTOR
LI-METAL
CARBON
LITHIUM ION
SEPARATOR
ELECTRON
LI-METAL
OXIDES
Li+
e-
699pic.com



0 V vs. Li+/Li　　3.9 V vs. Li+/Li

锂离子电池工作原理示意图

阳极材料：

材料	化学式	特点	主要应用
钴酸锂	$LiCoO_2$	能量密度高，工艺成熟，但**钴昂贵、热稳定性差。**	消费电子（手机、笔记本）
磷酸铁锂	$LiFePO_4$	**安全性极佳，寿命长，成本低**，但能量密度较低，低温性能差。	电动汽车、储能电站
三元材料	NCM/NCA	高能量密度，综合性能好（NCM：镍钴锰；NCA：镍钴铝）。**高镍化**是趋势，但热稳定性挑战增大。	高端电动汽车
锰酸锂	$LiMn_2O_4$	成本低，安全，但循环寿命较差，高温易衰减。	电动工具、低速车


The End

§4.4 电解的基本原理及应用

- 电解的基本原理
- 电解与电解池
- 使电流通过电解质溶液 (或熔融电解质) 而引起的氧化还原反应过程称为**电解**。
- 通过氧化还原反应将电能转变为化学能的装置称为**电解池 (或电解槽)**。
- 要使电解池正常工作，必须外加一定电压，使电解顺利进行。能使电解顺利进行所必需的电压称为**分解电压**。



- 若使水的电解反应顺利进行，必须克服阳极有氧析出，阴极有氢析出而组成的原电池电动势，施加≥ 1.23V 的外电压， 1.23V 是理论分解电压 (即原电池的电动势) 。由于极化的结果产生了超电势，使实际分解电压高于理论分解电压。

- **极化与超电势**
- **超电势** $\eta = |\varphi_{ir} - \varphi_r|$
- **凡是电极电势偏离可逆电极电势的现象，在电化学中称为“极化”。可由超电势的大小来衡量一个电极极化的程度。**
- **极化产生的原因很复杂，既有浓度差异造成的浓差极化，也有在进行电化学反应时的电化学极化等。**
- **电极极化有以下规律：**

①阳极极化后电极电势升高。

②阴极极化后电极电势降低。

§4.5　金属腐蚀与防护

- 　　根据金属腐蚀的机理不同，通常分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。化学腐蚀就是一般的氧化还原反应，而电化学腐蚀才是电化学反应，两种腐蚀均会造成损失。

• 4.5.1　金属的化学腐蚀

- 　　金属材料和干燥气体或非电解质直接发生反应而引起的破坏称化学腐蚀。钢铁材料在高温气体环境中发生的腐蚀通常属于化学腐蚀。在生产中经常遇到的有以下几种类型的化学腐蚀。

- **1. 钢铁的高温氧化**

$$3Fe+2O_2=Fe_3O_4 \qquad 570℃ \qquad 2Fe+O_2=2FeO$$

- 生成的 FeO 是一种既疏松又极易龟裂的物质，在高温下可以继续与里层 Fe 反应，从而使腐蚀继续向深处发展。
- 不仅空气中的氧气会造成金属的高温氧化，高温环境中的 CO_2、水蒸气也会造成金属的高温氧化，反应如下：

$$Fe+CO_2=FeO+CO$$

$$Fe+H_2O=FeO+H_2$$

- 温度对钢铁高温氧化影响很大，温度升高，腐蚀速率明显加快。因此钢铁材料在高温氧化介质 (O_2、 CO_2、 H_2O 等) 中加热时，会产生严重的氧化腐蚀。

- **2. 钢的脱碳**

- **钢中含碳量的多少与钢的性能密切相关。钢在高温氧化介质中加热时，表面的 C 和 Fe_3C 极易与介质中的 O_2、CO_2、H_2O 气和 H_2 等发生反应，**

$$Fe_3C(或C)+\frac{1}{2}O_2=3Fe+CO$$

$$Fe_3C(或C)+CO_2=3Fe+2CO$$

$$Fe_3C(或C)+H_2O=3Fe+CO+H_2$$

$$Fe_3C(或C)+2H_2=3Fe+CH_4$$



上述反应使钢铁工件表面含碳量降低，这种现象称为“钢的脱碳”。我国汉代发明的“炒钢”和“百炼钢”则是我国人民对钢铁冶炼技术发展的一项杰出贡献。

3. 氢脆

- 金属由于吸收了原子氢而使其性质变脆 (发生脆性断裂) 的现象，叫做**氢脆**。
- 金属在水溶液中因腐蚀、酸洗、电镀和阳极保护等，其表面可能有氢发生。
- 酸洗反应 $FeO + 2HCl = FeCl_2 + H_2O$
- $Fe + 2HCl = FeCl_2 + 2H$
- 硫化氢氧化反应 $Fe + H_2S = FeS + 2H$
- ***防止氢脆的方法***：



①避免在金属表面上有产生氢的条件；

②改善介质性质，使氢成为无害的 H_2 在金属表面逸出；

③选择在给定介质中能抗氢脆的合金。

4.5.2 金属的电化学腐蚀

- 金属的电化学腐蚀是最为广泛的一种腐蚀。
- 电化学腐蚀与化学腐蚀区别：
- 前者有电流产生。金属放在水溶液或潮湿的空气中，金属表面会形成一种微原电池。阳极发生氧化反应溶解；阴极发生还原反应，一般只起传递电子的作用。

•4.5.2 金属的电化学腐蚀

- **腐蚀电池形成的原因：主要是由于金属表面吸附了空气中的水分，使空气中的 CO_2 、 SO_2 、 NO_2 等溶解在这层水膜中，形成了电解质溶液。而浸泡在这层溶液中的金属一般都不纯，如工业用的钢铁，实际上是合金。**
- **因介质的 pH 不同，电化学腐蚀又分为析氢腐蚀和吸氧腐蚀。**

1. 析氢腐蚀

- 如在钢铁表面吸附水膜酸性较强时，则会发生如下反应：
- 阳极 (Fe)

$$Fe = Fe^{2+} + 2e^{-}$$

$$Fe^{2+} + 2H_2O = Fe(OH)_2 + 2H^{+}$$

- 阴极 (杂质)

$$2H^{+} + 2e^{-} = H_2\uparrow$$

- 电池反应

$$Fe + 2H_2O = Fe(OH)_2 + H_2\uparrow$$

- 在腐蚀过程中，阳极发生腐蚀溶解的同时阴极上有氢析出的腐蚀，称为**析氢腐蚀**。氢在阴极上还原并以氢气形式析出。
- 此时***金属阳极的电极电势比氢电极的电极电势***更负，这是发生析氢腐蚀的必要条件。

• 2. 吸氧腐蚀

- 钢铁表面吸附水膜酸性较弱时，则会发生如下反应：吸氧腐蚀
- 阳极 (Fe)
- 阴极 (杂质)
- 电池反应。

$$Fe = Fe^{2+} + 2e^-$$

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$$

$$2Fe + 2H_2O + O_2 = 2Fe(OH)_2$$

- 腐蚀过程中阴极要吸收氧气，所以叫**吸氧腐蚀**。阴极可看作是一个氧电极。与析氢腐蚀类似，发生吸氧腐蚀的必要条件应是*阳极金属的电极电势小于氧电极的电极电势*。由于 O_2 氧化能力比 H^+ 强，故吸氧腐蚀是比析氢腐蚀更容易发生，不管在酸性、中性还是碱性溶液中，只要有氧存在。

- 析氢腐蚀和吸氧腐蚀生成的 $Fe(OH)_2$，在空气中不稳定，可进一步被氧化，生成 $Fe(OH)_3$，脱水后生成 Fe_2O_3，它是红褐色铁锈的主要成分。

- 锅炉、铁制水管等都与大气相通，而且不是经常有水。无水时，管道被空气充满，由于锅炉管道系统经常含有大量氧气，所以常有严重的吸氧腐蚀。

$$Fe + 2H_2O = Fe(OH)_2 + H_2\uparrow$$

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$$



•3. 差异充气腐蚀

- 当金属棒插入水或泥土中时，由于金属与含氧量不同的介质接触，各部分的电极电势就不一样。以金属棒的上段 (水面上部) 为正极 (阴极)，以金属棒下段 (水面下部) 为负极 (阳极) 的电池，结果是**金属棒的水下部分发生腐蚀，这种腐蚀叫差异充气腐蚀**。

- 浸入水中的金属设备，因为水中溶解氧比空气中少，紧靠水面下的部分电极电势较低而使阳极被腐蚀，工程上常称之为水线腐蚀。

金属插入土中或浸入水中的腐蚀原因是很复杂的，即金属形成的是复杂电极，因此只能说氧浓度差异造成的腐蚀是主要原因。





•4. 金属腐蚀速率

- (1) 大气相对湿度对腐蚀速率的影响

在某一大气相对湿度 (称临界相对湿度) 以下，金属即使较长时间暴露在大气中，也几乎不被腐蚀。但如果*超过临界相对湿度*，金属表面很快就会吸附水汽形成含水膜而被腐蚀。

临界相对湿度因金属的种类及表面状态不同而有所不同。一般来说，钢铁生锈的临界相对湿度大约为 75% 左右。如果金属表面有吸湿性物质 (如灰尘、水溶性盐类等) 污染，或其表面形状粗糙而多孔时，临界相对湿度值就会下降。

•(2) 环境温度影响

• 温度的影响一般要和湿度综合考虑。当相对湿度 < 金属的临界相对湿度时，温度对腐蚀的影响很小。当相对湿度 > 临界相对湿度时，温度的影响就会增大。在通常温度下，温度每升高 10℃，锈蚀速率提约 2 倍。

•**(3) 空气中污染物的影响**

• SO_2 和 CO_2 等气体溶于水膜，增加了水膜的酸性和导电性，使析氢腐蚀和吸氧腐蚀同时发生，加快了腐蚀速率。

• Cl^- 的体积小，能穿透水膜，破坏金属表面的钝化膜，生成的 $FeCl_2$ 、 $CrCl_3$ 等又易溶于水，大大提高水膜的导电能力，使钢铁材料在海滨及海洋运输中腐蚀速率较快。

•4.5.3 金属的防护

- **合金化法**

合金能提高金属的电极电势，减少电极活性，从而使金属的稳定性大大提高。





- **保护膜法**

在金属表面电沉积 (如电镀) 金属保护膜，或覆以非金属材料涂层 (如：油漆、搪瓷及塑料膜等) ，可使金属和大气隔绝，提高耐蚀性。

- **缓蚀剂法**

在腐蚀介质中加入少量能减小腐蚀速率的物质来减缓腐蚀的方法叫做缓蚀剂法。所加的物质叫缓蚀剂。

- **电化学保护法**

  可使用外加阳极、将被保护金属作为阴极来保护。

- 根据外加阳极的不同，分为外加电源保护法和牺牲阳极保护法两种。

- (1) 外加电源保护法

- 将被保护金属与另一附加电极作为电解池的两极。外加直流电源的负极接被保护金属，另用一废钢铁接正极。广泛用于土壤、海水和河水中设备的防腐。

- **(2) 牺牲阳极保护法**
- **将较活泼金属或合金连接在被保护的金属设备上，与被保护金属形成原电池。这时活泼金属作为原电池的阳极而被腐蚀，被保护金属则作为阴极。常用作牺牲阳极的材料有Mg 、 Al 、 Zn 及其合金。**
- **牺牲阳极保护法常用于蒸汽锅炉的内壁、海船的外壳、石油输送管道和海底设备等。**

- **分解电压**
- 若使水的电解反应顺利进行，必须克服阳极有氧析出，阴极有氢析出而组成的原电池电动势，施加≥ 1.23V 的外电压， 1.23V 是**理论分解电压 (即原电池的电动势)**。由于极化的结果产生了超电势，使实际分解电压高于理论分解电压。

极化与超电势

- 超电势
- 凡是电极电势偏离可逆电极电势的现象，在电化学中称为“**极化**”。可由超电势的大小来衡量一个电极极化的程度。

$$\eta = |\varphi_{ir} - \varphi_r|$$

- 极化产生的原因很复杂，既有浓度差异造成的浓差极化，也有在进行电化学反应时的电化学极化等。
- **电极极化有以下规律：**

①阳极极化后电极电势升高。

②阴极极化后电极电势降低。

- **电解产物的析出规律**
- **阴极析出规律**
- ①电极电势大于 Al 的金属离子在水溶液中首先获得电子。
- ②电极电势小于 Al (包括 Al) 的金属离子，在水溶液中不放电，放电的是 H^+ 离子，
- **阳极析出规律**
- ①除 Pt 、 Au 外，其他可溶性金属阳极首先失去电子。
- ②当用惰性电极而又含有如 S^{2-} 、 I^- 、 Br^- 、 Cl^- 等简单阴离子时，是这些阴离子先放电，而不是 OH^- 失去电子。
- 当不含简单阴离子而含有复杂阴离子时，复杂阴离子一般不放电，而是 OH^- 放电 (但在电解 K_2MnO_4 碱性溶液时，在阳极上 MnO_4^{2-} 失去电子，生成 $KMnO_4$) 。
- 电解产物析出的定量规律 $m = \frac{MIt}{zF}$

5. 浓度或分压对电极电势的影响

- 对于任一氧化还原反应，

$$aA + fF = gG + dD$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln J$$

$$E = E^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

- 上式称为**能斯特 (Nernst) 公式**，由公式可见，当产物的浓度 (或分压) 增大时，电池电动势减小；当反应物浓度 (或分压) 增大时，电池电动势增加。
- 如果原电池的负极选的是标准氢电极，而正极是待测电极，其电池反应为

$$E = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi_+^\theta - \varphi_-^\theta - \frac{0.059}{z} \lg J$$

•对于任一氧化还原反应，$aA + fF = gG + dD$

- 电极反应为　　氧化态 + ze^- = 还原态
-

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{(\text{氧化态})}}{c_{(\text{还原态})}}$$

电极电势的能斯特方程

•能斯特公式的应用举例

$$Pt\,,H_2(P^\theta)\,\big|\,H^+(c=1)\,\big\|\,Cu^{2+}(a)\,\big|\,Cu(s)$$

$$(-)H_2-2e^-\rightarrow 2H^+$$

$$+)\quad (+)Cu^{2+}+2e\rightarrow Cu$$

电池反应：$H_2(P^\theta)+Cu^{2+}\rightarrow 2H^+(c=1)+Cu$

$$E=E^\theta-\frac{RT}{nF}\ln\frac{c^2(H^+)c(Cu)}{p(H_2)c(Cu^{2+})}$$

$$\varphi_{Cu} - \varphi_{H_2} = \varphi^{\theta}_{Cu} - \varphi^{\theta}_{H_2} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{a^{2}_{(H^{+})}a_{(Cu)}}{a_{(H_2)}a_{(Cu^{2+})}}$$

$$\varphi_{Cu} = \varphi^{\theta}_{Cu} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{a_{(Cu^{2+})}}{a_{(Cu)}}$$

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{a_{(\text{氧化态})}}{a_{(\text{还原态})}}$$

电极电势能斯特方程

- **电解的应用**
- **电抛光**
- 将欲抛光工件 (如钢铁工件) 作阳极，铅板作阴极，选含有磷酸、硫酸和铬酐的溶液为电解液。在电解时，阳极铁因氧化而发生溶解 $Fe = Fe^{2+} + 2e^-$

  生成的 Fe^{2+} 与溶液中的 $Cr_2O_7^{2-}$ 发生氧化还原反应

  $$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

- Fe^{3+} 进一步与溶液中的 HPO_4^{2-} 、SO_4^{2-} 形成 $Fe_2(HPO_4)_3$ 和 $Fe_2(SO_4)_3$ 等盐。由于阳极附近盐的浓度不断增加，在金属表面形成一种粘度较大的液膜。因金属凸凹不平的表面上液膜厚度分布不均匀，突起部分液膜薄、电阻小、电流密度大、溶解快，于是金属粗糙表面逐渐变得平整光亮。

- **电解加工**

电解加工原理与电抛光相同，也是利用阳极溶解将工件加工成型。

区别：电抛光时阳极与阴极距离较大，电解液在槽中是不流动的，通过的电流密度小，金属去除量少，只进行抛光而不改变工件的形状。电解加工时，工件仍为阳极，而用模具作阴极，在两极间保持很小的间隙，随着阳极的溶解，阴极缓慢向阳极工件推进，电解液在间隙中高速流过并及时带走电解产物，工件表面不断溶解，一直到工件表面和阴极模型表面形状基本符合为止。

- **阳极氧化**

以铝和铝合金为例。将表面抛光、除油等处理的铝合金工件作电解池的阳极，铅板做阴极，稀硫酸作电解液，加适当电压，通过适当电流，阳极铝工件表面可生成一层氧化铝膜。

所得氧化膜能与金属牢固结合，且厚度均匀，提高铝及铝合金的耐腐蚀性和耐磨性，并可提高表面的电阻和热绝缘性。由于氧化铝膜中有许多小孔，可吸附各种染料，以增加工件表面的美观。